Ny design av en innovativ klocka

Karin Larsson

Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling

Örebro vårterminen 2025

Examinator: Christer Korin

New Design of an Innovative Watch

Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
701 82 Örebro

Örebro University
School of Science and Technology
SE-701 82 Örebro, Sweden

Sammanfattning

Detta examensarbete har undersökt hur vibrationsarmbandet xBand kan vidareutvecklas med syftet att kombinera estetiskt tilltalande design, ergonomisk funktion och en stark användarupplevelse. Produkten, framtagen som hjälpmedel för personer med synnedsättning, har fått en ny ambition där formgivning och användarvänlighet är viktiga konkurrensfaktorer för att nå en bredare konsumentmarknad. Målet är att skapa en konkurrenskraftig produkt som förenar tekniska hjälpmedel med vardagsteknologi och därmed stärker företagets position på marknaden.

Arbetet har fokuserat på att ta fram konceptuella designförslag där materialval och produktens formgivning analyserats med inspiration från befintliga klockor och wearables. Armbands- och klockhusets utformning har studerats utifrån användarens kropp, rörelsemönster och tänkta användare situationer med avsikt att säkerställa komfort och funktion. Metoden har huvudsakligen bestått av designforskning, litteraturstudier och visuell inspirations insamling, medan praktiska tester och användarundersökningar saknas, vilket begränsar möjligheten att dra definitiva slutsatser om användbarheten.

Resultatet visar att det är möjligt att arbeta vidare med material som metall utan att kompromissa alltför mycket med komfort och funktion, men designen behöver förfinas genom praktiska tester och ökad användarinvolvering. Arbetet har fungerat som en plattform för idéutveckling och banar väg för nästa steg i produktutvecklingen. Vidare rekommenderas prototypframtagning, användartester och tillverknings analyser som en del av utvecklings-processen.

Hållbarhetsperspektivet har integrerats i hela processen, särskilt i materialval och i målsättningen om lång livslängd, återvinningsbarhet och tillgänglig produktion, vilket är avgörande för produktens framtida framgång och miljöpåverkan.

Nyckelord: designprocess, vibrationsarmband, användarupplevelse, produktutveckling

Abstract

This thesis has investigated how the vibration bracelet xBand can be further developed to combine aesthetically appealing design, ergonomic function, and a strong user experience. The product, originally created as an aid for visually impaired individuals, has been given a new purpose where design and user-friendliness serve as important competitive factors to reach a broader consumer market. The goal is to create a competitive product that unites assistive technology with everyday technology, thereby strengthening the company's position in the market.

The work has focused on developing conceptual design proposals where material choices and product design have been analyzed with inspiration from existing watches and wearables. The design of the bracelet and watch case has been studied in relation to the user's body, movement patterns, and intended use situations with the aim of ensuring comfort and functionality. The method has mainly consisted of design exploration, literature studies, and visual inspiration gathering, while practical tests and user studies have been lacking, limiting the ability to draw definitive conclusions regarding usability.

The results show that it is possible to continue working with materials such as metal without compromising too much on comfort and function, but the design needs to be refined through practical testing and increased user involvement. The project has served as a platform for idea development and paves the way for the next steps in product development. Further recommendations include prototype creation, user testing, and manufacturing analysis as part of the development process.

The sustainability perspective has been integrated throughout the entire process, especially in material selection and the goal of long product life, recyclability, and accessible production, which are crucial for the product's future success and environmental impact.

Keywords: design process, vibration wristband, user experience, product development

Förord

Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2025 som en avslutande del av mina studier vid Örebro universitet. Arbetet har utförts i samarbete med xTactor, vilket har gett mig möjlighet att kombinera akademisk kunskap med praktisk produktutveckling i en verklig kontext.

Jag vill rikta ett stort tack till Ante Larsson på xTactor för det värdefulla stödet, de insiktsfulla samtalen och för att jag fått ta del av ert spännande arbete. Tack också för ert förtroende att låta mig undersöka nya designmöjligheter för er produkt.

Jag vill även tacka min handledare vid Örebro universitet, Sören Hilmerby, för värdefull vägledning, konstruktiv feedback och uppmuntran under arbetets gång.

Slutligen vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit med kunskap, stöd och engagemang – det har varit ovärderligt för att kunna slutföra detta projekt.

Innehållsförteckning

1 INTRODUKTION 1
1.1 Företaget 1
1.2 Problemställning 2
1.3 Disposition 2

2 BAKGRUND TILL DESIGNUTMANINGEN FÖR XBAND 3
2.1 Problemet med xBands nuvarande design 3
2.1.1 Syfte 4
2.1.2 Frågeställning 5
2.1.3 Avgränsningar 5
2.2 Företagskontext 5
2.3 Generell industriell kontext 5

3 VETENSKAPLIGT RAMVERK FÖR PRODUKTDESIGN OCH DESIGNMETODIK 7
3.1 Design som strategisk resurs i industrin – teori om estetik och funktionalitet 7
3.2 Designmetodik – teori och metod för systematisk problemlösning 8

4 METOD – DESIGNPROCESSEN 9
4.1 Metoder för genomförande 9
4.1.1 Planera projektet 10
4.1.2 Utvärdera kontext 10
4.1.3 Skapa idéer 11
4.1.4 Prototypa koncept 12
4.2 Metodologiska överväganden 12

5 RESULTAT 14
5.1 Genomförandet av studien enligt Double Diamond-metoden 14
5.2 Konceptval 17
5.2.1 Bandet 17
5.2.2 Huset 18
5.3 Marknadsanalys – Inspiration 19
5.3.1 Bandet 19
5.3.2 Huset 30
5.4 Visualisera koncept – prototyp 34
5.4.1 Konceptförslag 1: Band i nylon 35
5.4.2 Konceptförslag 2: Band i metall 37
5.4.3 Huset 42

6 DISKUSSION 45
6.1 Värdering av resultat 45
6.2 Förslag på fortsatt arbete 45

7 SLUTSATSER 47

8 REFERENSER 48

SUMMERING AV VIKTIGA BEGREPP

Wearables - bärbar teknik som exempelvis smarta armband eller klockor som används direkt på kroppen.

Zero UI - ett gränssnitt utan skärm där interaktionen sker via exempelvis ljud, rörelse eller vibration.

Taktil - något som uppfattas genom känsel, till exempel en vibration mot huden.

Semantisk funktion - när en produkts utformning tydligt visar hur den ska användas eller vad den är till för.

BILAGOR

A: Gantt-schema

FÖRKORTNINGAR

UI - User Interface (användargränssnitt)

UX – User Experience (användarupplevelse)

CAD – Computer-Aided Design (datorstödd design)

1 Introduktion

Detta kapitel presenterar den övergripande kontexten för examensarbetet och består av tre delar. Först introduceras företaget xTactor och dess verksamhet inom taktil teknik. Därefter följer en problemformulering som belyser den designutmaning som ligger till grund för projektet. Avslutningsvis beskrivs rapportens struktur och upplägg.

Designarbetet tar avstamp i en befintlig produkt och en identifierad ambition att förtydliga dess visuella uttryck i relation till en bredare målgrupp. I en teknikintensiv marknad där användbarhet och estetik förväntas samverka, utforskar projektet hur ett genomarbetat formkoncept kan bidra till ökad användaridentifikation och stärkt positionering. Arbetet rör sig i gränslandet mellan funktion och form och syftar till att förena teknisk precision med en mer kommunikativ och inkluderande designprofil.

1.1 Företaget

xTactor är ett svenskt startup företag som utvecklar interaktions lösningar baserade på konceptet Zero UI, det vill säga gränssnitt som inte utgår från traditionella visuella eller ljudbaserade signaler, utan istället använder känseln som primär kommunikationskanal. Företaget grundades år 2019 med en vision om att förändra hur människor upplever och interagerar med digital information, särskilt genom att tillhandahålla alternativ som kompletterar eller ersätter syn och hörsel med taktila signaler [1].

Företagets verksamhet är centrerad kring deras innovativa produkt xBand, ett armband som förmedlar tid och notifikationer genom distinkta vibrationsmönster. Produkten baseras på en egenutvecklad teknisk lösning och koncept, där designen har tagits fram i samarbete med externa partners. xBand har fått genomslag både hos personer med synnedsättning och teknikintresserade användare som söker diskreta och skärmfria alternativ till traditionella smartklockor [2].

Genom sin tydliga inriktning på taktil kommunikation och lösningar med hög tillgänglighet har företaget inte enbart nått en viktig målgrupp, utan även erhållit uppmärksamhet för sin innovationsförmåga. Exempelvis har xTactor utsetts till en av vinnarna i Post- och telestyrelsens tävling Kommunikation för alla, vilket har medfört både finansiellt stöd och möjligheter till fortsatt teknisk utveckling [3].

Företaget består av ett litet, specialiserat team om fem personer som arbetar distribuerat. Denna arbetsform möjliggör ett flexibelt och effektivt samarbete utan behov av en gemensam fysisk arbetsplats. Verksamheten befinner sig för närvarande i en expansiv fas, där den andra generationen av xBand nyligen har lanserats. Produkten är nu tillgänglig för allmänheten och har även väckt intresse från synskade organisationer, som har visat vilja att genomföra större beställningar.

xTactor är verksamt inom ett teknik segment som förenar tillgänglighet, kroppsnära elektronik och intuitiva gränssnitt. Detta utgör en marknad med stor tillväxtpotential och högt ställda krav på användarupplevelse. Företaget har sedan tidigare fokuserat på funktionalitet, men i detta arbete uppmärksammas ett behov av att vidareutveckla designprofilen för xBand i syfte att stärka företagets marknads-position. Den aktuella utvecklingsfasen eftersträvar en mer

strategisk integration av design med målsättningen att bredda målgruppen och förstärka varumärkets visuella och kommunikativa uttryck.

1.2 Problemställning

Inom dagens teknikmarknad förväntas produkter inte enbart vara funktionella utan även tilltalande ur ett estetiskt och användarcentrerat perspektiv. En genomarbetad design bidrar till en starkare upplevelse av kvalitet, förbättrad användbarhet och tydligare produktidentitet. För ett företag som xTactor, med ambitionen att nå en bredare målgrupp, är det därför av vikt att den visuella utformningen upplevs som relevant i sammanhang där andra kroppsnära teknikprodukter redan etablerat vissa uttryck och förväntningar. xBand behöver i detta sammanhang uppfattas som ett attraktivt alternativ även för användare vana vid produkter med tydlig estetisk och livsstils anpassad karaktär.

xBand har hittills främst positionerats som ett hjälpmedel med särskilt fokus på tillgänglighet och teknisk funktionalitet. Denna inriktning har varit avgörande i produktens första utvecklingsfaser men medför samtidigt begränsningar vad gäller att kommunicera värden som design kvalitet, personligt uttryck och användaridentifikation. I takt med att företaget vill bredda sin marknad framträder ett behov av att utveckla produktens visuella uttryck och position.

Utifrån detta har designprojektet initierats med syftet att undersöka hur xBands estetiska karaktär kan utvecklas. Fokus ligger på att ta fram ett nytt visuellt koncept som integrerar funktion, estetik och användarupplevelse i en sammanhållen helhet. Det framtagna konceptet ska fungera som ett vägledande underlag i företagets fortsatta utvecklingsarbete och bidra till att positionera produkten som ett relevant alternativ för användare som efterfrågar kroppsnära teknik med både tydlig funktion och genomtänkt design.

1.3 Disposition

Rapporten är uppdelad i sju kapitel som tillsammans ger en helhetsbild av examensarbetet – från bakgrund till resultat och reflektion.

Inledningsvis har projektets syfte introducerats i kapitel 1, företaget bakom samt den problematik som legat till grund för arbetet. Kapitel 2 ger en fördjupad bakgrund genom att beskriva produktens utveckling, målgruppens behov och relevanta utmaningar på marknaden. I kapitel 3 presenteras det teoretiska ramverket med fokus på designmetodik, produktsemantik och användarcentrerad utveckling, vilket lägger grunden för det praktiska arbetet.

Kapitel 4 beskriver arbetsmetoden och de olika stegen i designprocessen, från research till prototypframtagning. I kapitel 5 redovisas resultaten i form av konkreta designförslag, visualiseringar och beskrivningar av formgivningsbeslut. Kapitel 6 innehåller en diskussion där resultatet analyseras i relation till syftet, teorin och projektets framtida potential. Avslutningsvis sammanfattar kapitel 7 arbetets viktigaste insikter och reflekterar över dess möjliga bidrag till företagets fortsatta utveckling.

Efter att ha introducerat projektets övergripande kontext, problemformulering och rapportens struktur, riktas nu fokus mot en fördjupad bakgrund. Nästa kapitel beskriver xBands nuvarande design och de utmaningar som ligger till grund för examensarbetets inriktning.

2 Bakgrund till designutmaningen för xBand

Detta kapitel ger en bakgrund till det aktuella designprojektet och beskriver de utmaningar som motiverar dess inriktning. Analysen utgår från xBands nuvarande utformning och hur den påverkar samspelet mellan funktion, estetik och användarupplevelse. Kapitlet behandlar också projektets syfte, frågeställning och avgränsningar samt belyser relevanta organisatoriska och industriella sammanhang.

Genom att utgå från xBands befintliga gestaltning identifieras brister i materialval, ergonomi och visuellt tilltal, vilket skapar begränsningar för produktens användaridentifikation och attraktionskraft. Samtidigt framträder möjligheten att omforma produkten till ett mer kommunikativt och inkluderande alternativ inom ett växande teknik segment. Det föreliggande examensarbetet syftar därmed till att utforska hur ett nytt designkoncept kan stärka xBands uttryck, utan att göra avkall på dess grundläggande tekniska funktioner.

2.1 Problemet med xBands nuvarande design

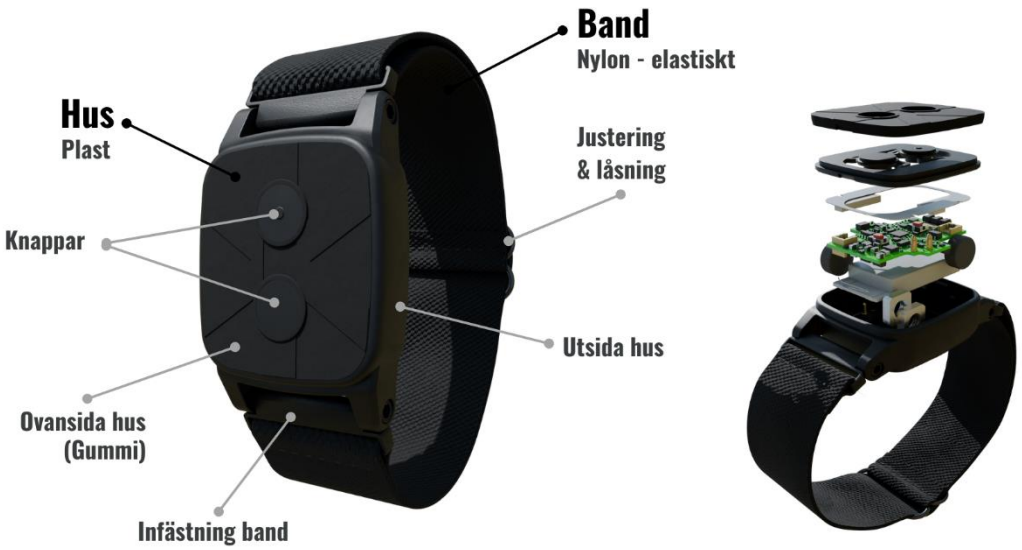
Marknaden för bärbar teknik har under de senaste åren genomgått en tydlig förskjutning. Från att främst ha betraktats som funktionella hjälpmedel, har dessa produkter alltmer blivit integrerade delar av individers identitet, stil och livsstil. Denna utveckling har medfört förändrade förväntningar på produkternas estetiska och ergonomiska utformning. Funktionalitet är fortsatt av central betydelse, men det är i allt högre grad designen som avgör om en produkt upplevs som attraktiv, väcker stolthet hos användaren och främjar ett långsiktigt bruk.

xBand har utvecklats med syftet att erbjuda ett taktilt gränssnitt för diskret och skärmfri kommunikation, särskilt anpassat för personer med synnedsättning. Den tekniska lösningen är välfungerande och har visat sig effektiv i praktisk användning. Däremot har den fysiska och visuella utformningen i hög grad styrts av tekniska och ekonomiska överväganden. Detta har lett till ett uttryck som i första hand kommunicerar funktion, vilket kan uppfattas som distanserat eller institutionellt. En sådan utformning riskerar att bidra till en känsla av utanförskap hos användaren och kan samtidigt minska produktens attraktionskraft för nya användargrupper, trots att den bakomliggande tekniken har potential att tillgodose bredare behov.

Ur ett ingenjörsperspektiv befinner sig projektet i en fas där konceptuell vidareutveckling är i fokus. Huvuduppgiften är att omforma en befintlig och tekniskt stabil produkt med målsättningen att stärka såväl användarupplevelsen som den kommersiella attraktionskraften. Arbetet omfattar inte utveckling av ny teknik, utan handlar snarare om att anpassa den befintliga teknologin till en formgivning som svarar mot samtidens krav på funktion, estetik, taktil kvalitet och hållbarhet.

Utmaningarna är särskilt tydliga i produktens visuella och materiella egenskaper. Val av material såsom plast och gummi, vilket framgår av figur 1, kan ge intryck av låg kvalitet. Produktens hölje har ett relativt stort djup, vilket är nödvändigt för att rymma tekniken, men denna volym kan upplevas som klumpig om den inte balanseras av en omsorgsfullt utformad helhet. Även detaljer som infästningen av bandet påverkar både den visuella upplevelsen och den funktionella kvaliteten. En särskild utmaning utgörs av kravet på att armbandet måste sitta

tätt mot huden för att de taktila signalerna ska kunna uppfattas med tillräcklig tydlighet. Detta funktionella behov ställer specifika krav på både ergonomi och materialval, där exempelvis flexibilitet, friktion och komfort blir avgörande faktorer. En fördjupad analys visar att dessa aspekter i hög grad inverkar på användarens emotionella relation till produkten och dess upplevda värde.



Figur 1. Visar bild på den nuvarande klockan med beskrivande delar på klockan. Klockans hus är i plast, bandet i nylon och ovansidan i gummi.

Design problematiken är även nära kopplad till frågor om hållbar utveckling. En produkt som upplevs som estetiskt tilltalande och ergonomiskt genomarbetad har större sannolikhet att brukas under en längre tid och därmed inte ersättas i förtid. Detta bidrar till minskad miljöbelastning och ekonomisk effektivitet. Samtidigt främjas social hållbarhet genom att produkten inte förknippas med stigma, utan snarare med kvalitet och personlig identitet.

Eftersom tidigare utvecklingsinsatser huvudsakligen har fokuserat på teknisk funktionalitet, föreligger nu ett behov av att identifiera en tydligare designidentitet. Det aktuella examensarbetet är därför av undersökande karaktär och syftar till att ta fram konceptuella designförslag som kan fungera som vägledning för vidare utveckling. I frånvaro av omfattande användarstudier baseras vissa delar av arbetet på antaganden om användarbeteenden, vilket utgör en naturlig del av det explorativa angreppssättet.

2.1.1 Syfte

Mot bakgrund av de design utmaningar som identifierats i xBands nuvarande utformning är syftet med examensarbetet att ta fram ett konceptförslag som vidareutvecklar produktens visuella och ergonomiska karaktär med särskilt fokus på materialval. Arbetet syftar till att stärka produktens attraktionskraft, funktionella kvalitet och användarupplevelse, i syfte att tilltala en bredare målgrupp samtidigt som den ursprungliga tekniken bevaras. Genom att undersöka samspelet mellan material, form och känsla eftersträvas en mer sammanhållen och kommunikativ designlösning.

2.1.2 Frågeställning

- Hur kan xBands design vidareutvecklas med avseende på form, material och ergonomi i syfte att stärka användarupplevelsen och bredda produktens visuella tilltal, utan att kompromissa med dess befintliga tekniska funktionalitet?

2.1.3 Avgränsningar

Examensarbetet begränsas till att vidareutveckla xBands yttre design med fokus på materialval, ergonomi och visuell identitet. Den underliggande problematiken som produkten ursprungligen är avsedd att lösa beaktas inte, även om detta skulle kunna vara relevant i en mer omfattande studie. Fokus ligger på att förbättra och anpassa den befintliga designen inom ramen för produktens nuvarande form som armband.

Vissa tekniska justeringar kan ingå när de påverkar den yttre gestaltningen, exempelvis komponenters placering eller behovet av hudnära kontakt, vilket säkerställer att de taktila signalerna uppfattas på ett tillförlitligt sätt. Däremot ingår ingen omarbetning av produktens grundläggande tekniska funktioner eller kommunikationssystem.

Projektet omfattar inte kostnadskalkyler, tillverkningsprocesser eller intervjuer som syftar till att definiera målgrupp eller undersöka användarnas behov och åsikter under projektets gång. Användartester och produktionsrelaterade implementationer ingår inte i projektet. Arbetet bygger delvis på antaganden om användarbeteenden snarare än på omfattande empiriska studier.

2.2 Företagskontext

xTactor är ett teknikföretag med inriktning på taktil kommunikationsteknologi för tillgänglighetsanpassade lösningar. De två första versionerna av xBand har demonstrerat att den tekniska funktionen är stabil och tillförlitlig, men den visuella utformningen har fått låg prioritet, delvis till följd av begränsade resurser.

Företaget samarbetar kontinuerligt med ett externt designföretag i utvecklingen av xBand, men ett tilltalande utseende har hittills inte varit en central del av utvecklingsprocessen. Eftersom målgruppen i första hand har utgjorts av personer med synnedsättning har funktionella och användarcentrerade aspekter prioriterats framför estetiska kvaliteter. Samtidigt har de tekniska kraven ofta betraktats som begränsande för produktens visuella vidareutveckling. Exempelvis har metall som material avfärdats i ett tidigt skede, med hänvisning till antaganden om komfort och teknisk funktionalitet, snarare än genom en utforskande bedömning av dess design potential.

Detta examensarbete har utgjort ett fristående design inriktat initiativ där rådande uppfattningar har omprövats med målsättningen att identifiera nya uttryck och bredda perspektivet på vad xBand kan representera, både som fysisk produkt och som användarupplevelse.

2.3 Generell industriell kontext

Inom den globala wearables-industrin har aktörer som Apple, Samsung och Garmin, se figur 2, etablerat nya standarder där utseende och användarupplevelse värderas lika högt som teknisk funktionalitet. Produkterna kommuniceras i allt högre grad som livsstils objekt snarare än som

rent tekniska hjälpmedel, och användare förväntar sig i dag en hög nivå av estetisk kvalitet och designmedvetenhet.



Figur 2. Visar Apple Watch, Samsung och Garmin smartklocka.

När det gäller produkter som utvecklas för personer med funktionsvariationer är det dock fortfarande vanligt att funktion prioriteras framför visuell gestaltning. Dessa produkter tas ofta fram med ett tydligt hjälpfokus, vilket kan leda till ett formspråk som förstärker känslor av utanförskap. Ett utpräglat hjälpmedels utseende kan bidra till stigma och minska viljan att använda produkten i sociala sammanhang.

Samtidigt finns det exempel på hjälpmedelsprodukter som genom ett mer designorienterat angreppssätt har lyckats nå ut till en bredare användarbas. Genom att förena teknisk funktion med visuellt tilltalande gestaltning har dessa produkter blivit inkluderande alternativ både ur ett socialt och marknadsmässigt perspektiv [4].

xBand har en liknande potential, men detta förutsätter ett förändrat synsätt på hur produktens utseende formas. Det yttre uttrycket behöver kommunicera kvalitet, stil och teknisk trovärdighet. Genom att kombinera taktil teknologi med ett mer genomarbetat och tilltalande utseende finns möjlighet att stärka både användarupplevelsen och produktens attraktionskraft för en bredare målgrupp.

Efter att ha analyserat design utmaningarna och projektets syfte i relation till xBands nuvarande gestaltning, riktas nu fokus mot det vetenskapliga ramverket. I nästa kapitel presenteras teorier och metoder inom produktdesign och designmetodik som utgör grunden för det fortsatta arbetet.

3 Vetenskapligt ramverk för produktdesign och designmetodik

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som utgör grunden i det design inriktade arbetet. Kapitlet är uppdelat i två huvuddelar. Den första delen belyser designens roll som strategisk resurs inom industrin, med fokus på hur estetik, funktionalitet och användar-upplevelse samverkar. Den andra delen introducerar centrala metoder inom designmetodik, där användarcentrering och iterativa arbetsprocesser spelar en avgörande roll i utvecklingen av relevanta och genomtänkta lösningar.

Det föregående kapitlet analyserade utmaningar i xBands nuvarande gestaltning, särskilt produktens begränsade estetiska uttryck och ergonomiska kvalitet. Kapitlet formulerade även syftet med examensarbetet samt definierade ramarna för det praktiska arbetet. Med detta som utgångspunkt läggs nu fokus på de teoretiska och metodologiska insikter som väglett utvecklingen av ett mer användarorienterat och visuellt tilltalande koncept. Denna fördjupning skapar förståelse för hur design kan bidra till att höja både funktionellt värde och upplevd kvalitet i tekniskt avancerade produkter.

3.1 Design som strategisk resurs i industrin – teori om estetik och funktionalitet

Designens roll inom industrin har utvecklats från att vara en estetisk eftertanke till att bli en strategisk kärnkompetens. Denna förändring har sin grund i industrialismens konsekvenser: medan massproduktion möjliggjorde billiga produkter, försämrades ofta både estetik och funktionalitet. Reaktionen på detta blev ett växande fokus på formgivning, där god design började betraktas som ett sätt att både förbättra användarupplevelsen och differentiera sig på marknaden [5].

Design har en dubbel funktion: den ska vara både visuell och funktionell. Det första intrycket av en produkt skapas genom synen, och därför är det avgörande att designen signalerar produktens funktion på ett tydligt sätt. Detta förhållande mellan form, funktion och användarupplevelse kan förklaras med hjälp av begreppet "semantisk funktion", vilket innebär att produkten kommunicerar sina egenskaper och syfte på ett intuitivt sätt [5].

Designens betydelse för hela kundresan, från upptäckt till köp och lojalitet, visar att god formgivning inte bara är en fråga om utseende, utan en bärande del av upplevelsen och värdeskapandet. Forskning betonar att estetik inte endast handlar om skönhet för sin egen skull, utan om att skapa emotionella kopplingar, användbarhet och mening. Som Sandelands och Buckner uttrycker det: *“Excellence is a kind of beauty, a kind of aesthetic”* [4].

Estetikens betydelse sträcker sig också till de som skapar produkterna. White menar att produkter som upplevs som vackra ofta också bär spår av hantverksskicklighet och stolthet, något som i sin tur kan upplevas av användaren som autenticitet och kvalitet [4].

Även i konsumtionsmönster spelar estetiken en central roll. Design påverkar inte bara användningen utan också hur produkten uppfattas som identitetsskapande. Som forskningen visar: *“Design shapes consumption choices by triggering an emotional response from the consumers”* [6]. Detta förstärker synen på design som mer än en teknisk lösning, den är en kulturell, symbolisk och affärsstrategisk komponent.

Designprinciper används inte bara för produkter, utan även inom organisationsutveckling. Företag som arbetar designorienterat tenderar att vara mer innovativa, då designprocessen skapar förståelse för komplexa behov och fungerar som ett ramverk för förändring [6].

Avslutningsvis är estetik i design inte valfri utan en grundläggande komponent i att skapa produkter och tjänster som upplevs som meningsfulla, hållbara och relevanta i ett modernt samhälle. Som Danto sammanfattar det: *"Beauty is not an option for life. It is a necessary condition for life as we would want to live it"* [4].

3.2 Designmetodik – teori och metod för systematisk problemlösning

Designmetodik är den teoretiska och praktiska grunden för hur designprocessen struktureras och genomförs. Istället för att förlita sig på inspiration, bygger metodiken på ett målinriktat arbetssätt med människan i centrum. Designmetodik innefattar verktyg, processer och principer som identifierar behov, generera idéer och utveckla lösningar som är både funktionella och meningsfulla [7].

Kärnan är den iterativa designprocessen. Den följer inte en strikt linjär väg, utan tillåter att steg upprepas och förbättras baserat på nya insikter. Processen omfattar typiskt; problemanalys och behovsidentifiering, förståelse av användaren och kontexten, idégenerering, prototyp-framtagning, testning, och implementation och utvärdering [5],[7].

En viktig aspekt är användarcentrering. Genom att fokusera på användarens behov, mål och upplevelser säkerställs att lösningen blir relevant. Verktyg som empatikartor, personas, användarresor och observationer ger insikt i användarnas verklighet [5],[7]. Vid mer fördjupad behovsanalys används "needfinding"-metoder, exempelvis dagboksstudier eller skuggning, som avslöjar dolda behov.

Donald A. Normans teori om användarupplevelse, ofta förkortad UX, erbjuder en användbar modell för att förstå designens effekter på tre nivåer: Visceral nivå: direkt känslomässig respons, beteendemässig nivå: praktisk användning och funktion och reflektiv nivå: långsiktig mening och värdering [4].

En välbalanserad designmetodik skapar struktur men tillåter också kreativitet. Genom iterativa steg minimeras risken för fel och möjligheten att utveckla användarvänliga, innovativa lösningar ökar. Designmetodiken fungerar således som ett praktiskt ramverk som kombinerar tekniskt kunnande, mänsklig förståelse och affärsmässig relevans [7].

Efter att ha belyst designens strategiska betydelse och presenterat de centrala metoderna inom designmetodik, ligger nu fokus på att konkret beskriva hur dessa teoretiska insikter omsatts i praktiken. I nästa kapitel redovisas den metod som använts i examensarbetet för att strukturera och genomföra designprocessen, där teori möter praktik i utvecklingen av ett användar-orienterat och visuellt genomtänkt koncept.

4 Metod – Designprocessen

I detta kapitel redovisas hur examensarbetets designprocess har strukturerats och genomförts. Kapitlet följer Double Diamond-modellen och är indelat i fyra huvuddelar: planering av projektet, kontextanalys, idégenerering samt prototyputveckling. Avslutningsvis diskuteras metodologiska överväganden som belyser valda arbetssätt och deras påverkan på projektets resultat.

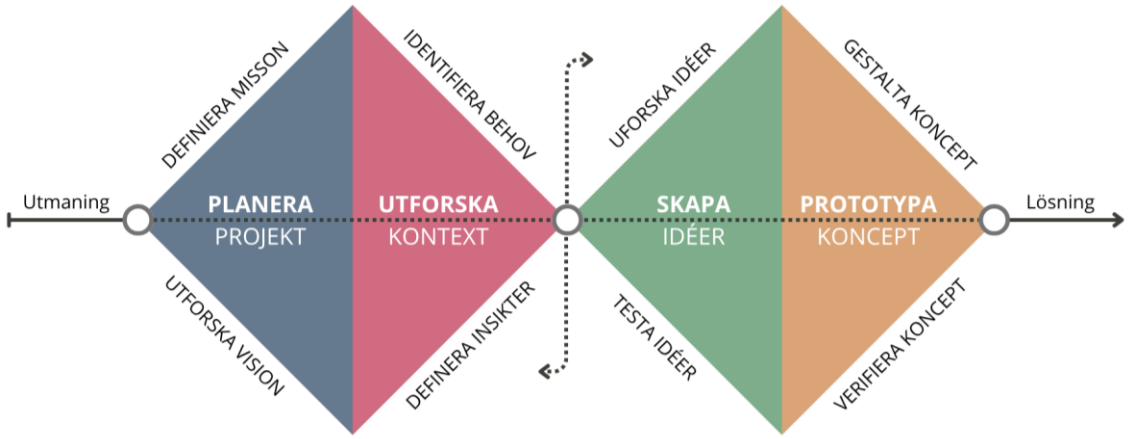
Det föregående kapitlet presenterades teorin kring designens strategiska och emotionella betydelse samt beskrev metodiska ramverk för problemlösning inom designarbete. Med denna teoretiska grund som utgångspunkt övergår nu rapporten till att beskriva hur det praktiska arbetet har genomförts. Nästa steg är att visa hur teorin har omsatts i handling genom en strukturerad process som syftar till att utveckla ett användarorienterat och visuellt genomtänkt koncept.

4.1 Metoder för genomförande

Detta avsnitt redogör för hur examensarbetets designprocess har strukturerats och genomförts, från inledande projektplanering till idéutveckling och framtagning av prototyper. För en systematisk ansats i projektets utmaningar har arbetet baserats på Double Diamond-modellen, en etablerad design metod utvecklad av Design Council [8]. Modellen består av fyra faser: Discover, Define, Develop and Deliver.

I detta arbete har dessa faser tolkats och omsatts till följande steg: Planera projektet, Utvärdera kontext, Skapa idéer och Prototypa koncept, vilka presenteras i följande underavsnitt [7]. Modellen utgör ett iterativt och användarcentrerat ramverk där nya insikter från varje fas kontinuerligt påverkar riktningen för nästa steg.

Arbetsprocessen har strukturerats på ett sätt där varje moment bygger vidare på det föregående, med målet att stegvis fördjupa förståelsen av problemet, generera relevanta lösningsförslag och konkretisera dessa i form av koncept och prototyper. De specifika metoder som använts i respektive fas presenteras i kommande avsnitt.



Figur 3. Designprocessen visualiserad enligt Double Diamond-modellen [7].

4.1.1 Planera projektet

Planering av ett projekt innebär att skapa en strukturerad och gemensam förståelse för uppdraget, det vill säga vad som ska utföras, syftet med arbetet samt hur genomförandet ska ske. En framgångsrik inledning består av att formulera projektets syfte, mål och övergripande intention samt dokumentera dessa på ett tydligt sätt för alla involverade parter. Projektplanen utgör en färdplan som kan anpassas allteftersom nya insikter och behov uppkommer [7].

Planeringen inleds ofta med att fastställa projektets start- och slutdatum, vilket möjliggör identifiering av viktiga milstolpar och delmål. En ofta använd metod är back-casting, där utgångspunkten är det önskade slutresultatet och arbetet sker bakåt i processen i syfte att fastställa nödvändiga steg. Projektplanen innehåller vanligen information om aktiviteter, ansvarsfördelning, tidsramar samt resursbehov [7].

Projektets karaktär kräver flexibilitet och iteration i planeringen, vilket innebär kontinuerlig utvärdering och justering av processen vid förändrade förutsättningar. Projektplanen betraktas därmed som ett levande styrdokument snarare än en statisk beskrivning. En viktig del av planeringsarbetet är också identifiering och involvering av relevanta intressenter såsom uppdragsgivare, användare och externa samarbetspartners, vilket säkerställer ett ändamålsenligt och hållbart resultat [7].

I detta projekt inleddes planeringen med en analys av projekt visionen där intressenter, uppdragsgivande företag och universitetets mål samt användarbehov undersöktes. Därefter formulerades en mission som fastställde vad som konkret skulle genomföras, baserad på en specifikation utarbetad med hänsyn till både mål och tillgängliga resurser. Projektets ramar och förväntade resultat tydliggjordes och utgjorde grund för det fortsatta arbetet.

Projektet strukturerades med ett Gantt-schema som visualiserade olika faser och deadlines. Verktyget underlättade hanteringen av tid och resurser samt prioriteringen av övergripande lösningar framför detaljerade tester. Under planeringsfasen granskades även kursens riktlinjer och bedömningskriterier, vilket säkerställde att arbetet uppfyllde akademiska krav.

Planeringen skapade ett metodiskt ramverk där varje steg kunde följas upp och utvärderas. De initiala besluten angående projektets omfattning och avgränsningar utgjorde vägledning under hela processen och bidrog till en realistisk ambitionsnivå, vilket underlättade beslut vid behov av kompromisser mellan funktion och genomförbarhet.

4.1.2 Utvärdera kontext

Utvärdering av kontext är en central metod fas inom designprocessen som syftar till att skapa en djup förståelse för den miljö där en framtida lösning ska användas. Detta inkluderar kartläggning av användarnas behov, beteenden, känslor och vardagliga rutiner genom kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer och fokusgrupper. Vikten ligger på tolkning av användarnas handlingar och omgivning snarare än enbart deras uttalade åsikter. En kvalitativ förståelse bör etableras innan kvantitativa metoder tillämpas, vilket minskar risken för felaktiga antaganden [7].

Kontextanalysen är iterativ och integreras i hela projektet, från behovsformulering till idégenerering och prototyputveckling. Etiska principer såsom informerat samtycke och

konfidentialitet är avgörande vid insamling och hantering av data. Verktyg som personas, empatikartor och kundresor används i syfte att kommunicera insikter från analysen. Dessa underlättar synliggörandet av användarens perspektiv och säkerställer att designen adresserar relevanta och ofta dolda behov. Ett användarcentrerat arbetssätt med kontinuerlig reflektion och testning i kontext förbättrar förutsättningarna för en lösning som upplevs som meningsfull och användbar [7].

I projektet påbörjades kontextanalysen parallellt med planeringsfasen. Eftersom användar-intervjuer inte genomfördes låg fokus istället på analys av befintliga lösningar via litteraturstudier och marknadsundersökningar. Undersökta produkter inkluderade traditionella armbandsur och smarta klockor, vilka studerades i syfte att inhämta inspiration, identifiera etablerade designprinciper och skapa en bild av aktuella trender inom området.

Målgruppen definierades med utgångspunkt i denna analys, med särskilt fokus på funktionella och estetiska preferenser samt ergonomiska krav. Det antogs att befintliga produkter delvis redan adresserade användarnas behov, vilket användes som referens vid kravformuleringen. En persona utvecklades i syfte att konkretisera dessa behov och säkerställa ett tydligt användarperspektiv. Detta bidrog till en fokuserad analys och generering av relevanta design insikter som låg till grund för projektets fortsatta utveckling.

4.1.3 Skapa idéer

Idégenerering är en central del av metodfasen inom designprocessen och bygger på kreativt och utforskande tänkande. Målet är att generera ett stort antal lösningsförslag, inte med avsikt att finna den perfekta idén direkt, utan med syfte att möjliggöra vidareutveckling genom kvantitet och variation. Kreativiteten stimuleras med hjälp av metoder såsom brainstorming, brainwriting, braindrawing och analogt tänkande. Dessa metoder frigör idéflödet och uppmuntrar ett öppet, icke-dömande förhållningssätt där kritisk utvärdering skjuts upp till senare skeden [7].

Kreativitet betraktas inte som en medfödd egenskap, utan som något som kan utvecklas genom kunskap, motivation och strukturerat arbete. Divergent tänkande breddar idégenereringen medan konvergent tänkande används vid identifiering, val och vidareutveckling av de mest relevanta idéerna. Metoder såsom SCAMPER stödjer denna förfining. En facilitator ansvarar ofta för att strukturera processen, skapa trygghet och uppmuntra misslyckanden som en naturlig del av innovationsarbetet. Detta ökar sannolikheten att ta fram idéer som är relevanta, genomförbara och förankrade i användarnas behov [7].

När projektets syfte och kontext var tydligt definierade inleddes den kreativa idéfasen. Idégenereringen skedde med etablerade metoder såsom brainstorming och brainwriting, där idéer tidigt skissades för visuell utforskning av möjliga lösningar och uttryck. Arbetet följde Double Diamond-modellens iterativa struktur, vilket gjorde det möjligt att låta insikter från varje fas påverka nästa steg och omforma idéerna vid behov.

Bedömningen av idéerna skedde löpande med utgångspunkt i genomförbarhet inom projektets tidsram samt relevans för uppdragsgivaren. De mest lovande förslagen valdes ut för vidare utveckling och testning. Detta skedde parallellt med en marknadsanalys som fördjupade förståelsen för befintliga lösningar och möjliggjorde särskiljning av projektets lösning.

4.1.4 Prototypa koncept

Prototypning är en viktig metodfas inom designprocessen som används vid utforskning, konkretisering och vidareutveckling av idéer i form av gestaltade helheter. En prototyp utgör inte en färdig produkt, utan fungerar som ett undersökningsverktyg och en lärmodell, vilket möjliggör test och förståelse av hur ett koncept fungerar i praktiken. Målet är att minska osäkerheter, förbättra beslutsunderlaget och stödja ett iterativt arbetssätt där feedback bidrar till stegvis förfining av lösningen [7].

Prototypandet sker experimentellt och i olika former beroende på vad som ska testas. Det kan röra sig om skisser som används i kommunikation och tankearbete, fysiska modeller i exempelvis kartong eller 3D-utskrift som undersöker form och ergonomi, digitala prototyper i CAD-program som visualiserar funktion samt videoprototyper som demonstrerar produkters eller tjänsters användning. Upplevelseprototyper fokuserar på helhetsintryck och användar-känsla, medan användbarhetsprototyper testar funktion, effektivitet och tillfredsställelse ur praktiskt användarperspektiv [7].

Prototyper fungerar även som kommunikationsverktyg både internt inom teamet och externt gentemot användare och uppdragsgivare. Genom att konkretisera idéer underlättas insamling av återkoppling, identifiering av svagheter i ett tidigt skede samt justering av koncept innan mer omfattande resurser investeras. På så vis stödjer prototypandet gestaltningen av lösningar där funktion, estetik och användarupplevelse samverkar. Genom olika prototypsorter skapas en helhetsförståelse för hur delarna samverkar, vilket gör prototypning till ett oumbärligt verktyg vid utveckling av användarcentrerade designlösningar. [7].

I projektets praktiska arbete utvecklades de mest lovande idéerna till enkla prototyper som användes som stöd vid testning, presentation och diskussion av koncepten. Prototyperna nyttjades bland annat vid möten med handledare från uppdragsgivande företag där värdefull feedback samlades in avseende användarvänlighet, funktion och formgivning. Syftet var att tidigt verifiera idéerna och fokusera vidareutvecklingen på lösningar med hög potential avseende både användarvärde och teknisk samt praktisk genomförbarhet.

4.2 Metodologiska överväganden

Valda metoder grundas på en användarcentrerad designfilosofi med fokus på iteration, reflektion och gradvis utveckling. Double Diamond-modellen har fungerat som ett övergripande ramverk och bidragit till framdrift i tydliga och systematiska steg.

Trots att användarinvolvering via intervjuer, observationer eller riktade målgrupps-undersökningar är centrala i användarcentrerad design, genomfördes inga sådana aktiviteter i detta projekt. Istället baserades designbesluten på analyser av befintliga produkter, marknads-undersökningar och design referenser, med antagandet att dessa speglar användarnas behov. Detta val motiverades främst av examensarbetets begränsade tidsram, vilken minskade möjligheten att genomföra en djupgående användarstudie samtidigt som idéer kunde genereras och utforskas.

Som en följd av den begränsade användarinvolveringen kunde det inte fastställas vilken idé som skulle utvecklas till en färdig design. Därför bedömdes det inte meningsfullt att skapa

detaljerade CAD-modeller, vilka kräver fokus på exakta mått och konstruktion, aspekter som inte var centrala i detta skede. Fokus låg istället på konceptuell prototypning i syfte att tidigt undersöka upplevelser som estetik, form och användarvänlighet. Prototyperna baserades delvis på bildmanipulationer av befintliga klockor, vilket gav en tillräckligt konkret grund som möjliggjorde diskussion av koncept utan att fastna i tekniska detaljer.

Mycket av den grundläggande formen hade redan utvecklats i tidigare iterationer och bedömdes fungera väl. Prioriteringen låg på val av material och användar känsla. Den mer detaljerade designen, inklusive CAD-modellering, föreslås som ett naturligt nästa steg i ett fortsatt arbete, där även fördjupad och direkt användarinvolvering blir avgörande för validering och förfining av koncepten.

Med en tydlig metodologisk grund och genomförd designprocess är nästa steg att presentera projektets konkreta resultat. Följande kapitel redovisar de framtagna koncepten, marknads-analysen och prototyputvecklingen, vilka tillsammans utgör en praktisk tillämpning av de metoder och arbetssätt som beskrivits här.

5 Resultat

Detta kapitel redovisar designarbetets resultat och är uppdelat efter studiens genomförande, konceptval, marknadsanalys samt prototypframställning. Fokus ligger på armbandets och klockhusets utformning samt visualisering av två huvudkoncept med nylon- respektive metallband kombinerat med metallhus.

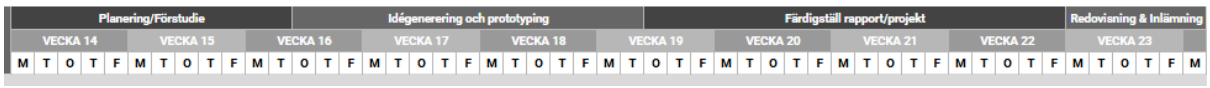
Resultatdelen bygger vidare på metodkapitlet och visar hur projektets olika faser såsom planering, kontextanalys, idégenerering och prototypande har lett fram till konkreta designförslag. Genom analys av marknad och användarbehov har två realistiska koncept utvecklats vilka visualiseras med prototyper som tydliggör formspråk, materialval och funktion. Kapitlet ger en helhetsbild av designprocessen där praktiska och estetiska aspekter vägs samman vilket utgör ett grundläggande underlag för fortsatt utveckling och implementering.

5.1 Genomförandet av studien enligt Double Diamond-metoden

Projektets genomförande utgick från Double Diamond-modellen, vars struktur består av de fyra faserna: planering, kontextanalys, idégenerering och prototyputveckling. Modellen tillämpas dock inte som en strikt linjär process, utan användes iterativt med återkommande återkoppling, där tidigare moment omprövades i takt med att nya insikter tillkom. Innan idéer kunde utvecklas vidare krävdes en bedömning av deras relevans i relation till problembeskrivning, målgrupp och projektets ramar. Designprocessen karaktäriserades därför av nära samverkan mellan analys, idégenerering, prototypframtagning och utvärdering i dialog med uppdragsgivaren.

Projektet inleddes med en kartläggning av syfte, mål och begränsningar. Detta arbete resulterade bland annat i ett Gantt-schema som strukturerade projektets tidsplan, vilket illustreras i figur 4 nedan. Arbetet genomfördes under en tio veckor lång period, uppdelad i fyra huvudfaser. Den första fasen, planering och förstudie, omfattade drygt två veckor. Därefter följde idégenerering och prototypframtagning som planerades till ungefär tre veckor. Färdigställande av rapport och projekt gavs drygt tre veckor i anspråk, och slutligen avsattes en vecka för redovisning och inlämning.

I den efterföljande kontextanalysen identifierades centrala funktionskrav. Klockan måste sitta tillräckligt tajt mot huden för tydlig upplevelse av vibrationer, samtidigt som den inbyggda elektroniken kräver ett skyddande utrymme med viss volym.



Figur 4. Utdrag ur det Gantt-schema som använts för att strukturera examensarbetet. Hela schemat återfinns i bilaga A.

En initial marknadsanalys genomfördes med syfte att kartlägga befintliga produkter med liknande funktioner. Produkterna Whoop, Nowatch och Bond Touch, se figur 5 nedan, analyserades och bidrog till identifiering av materialval, funktioner samt visuella uttryck som redan är etablerade på marknaden. Whoop är ett tränings inriktat armband tillverkat i nylon och utrustat med pulsmätare. Nowatch utgör ett skärmfritt alternativ med fokus på vardaglig hälsa och visas här med metalltopp och läderband. Bond Touch är ett gummiarmband med vibrationsfunktion avsett att stärka kontakten mellan personer på distans.



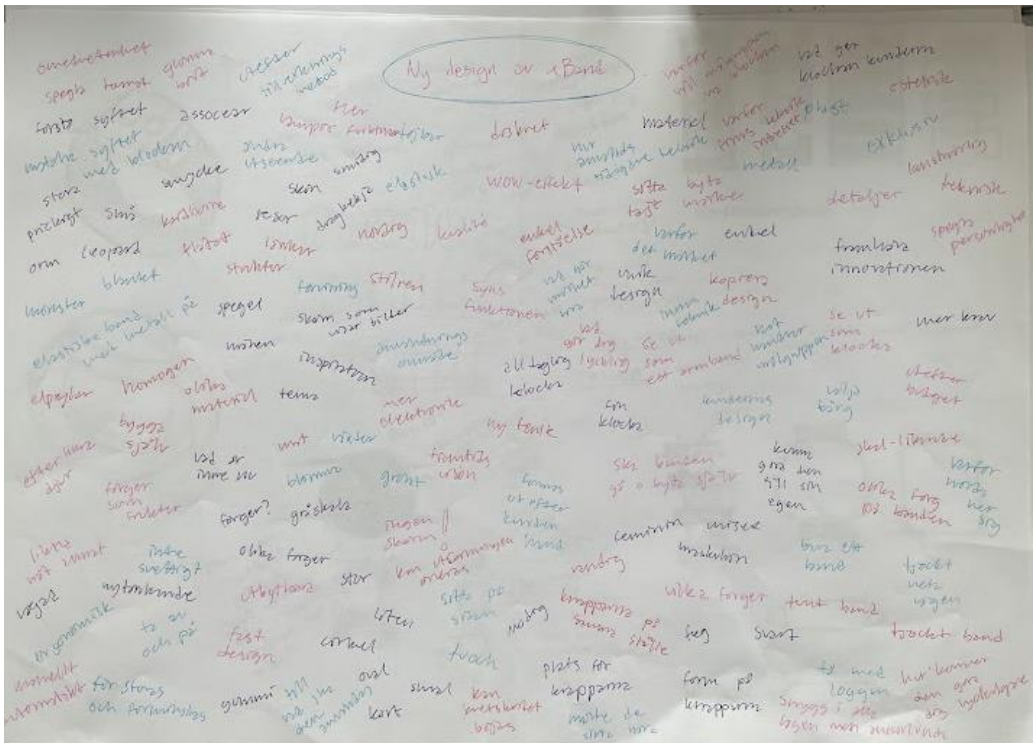
Figur 5. Tre befintliga armband med hälsoinriktning. Från vänster: Whoop, Nowatch, samt Bond Touch.

Parallellt utvecklades en persona som ett verktyg med syfte att representera användarens behov och preferenser. Trots att personan inte grundades på användarintervjuer, tjänade den som stöd vid förankringen av designbeslut i sannolika användarscenarier, se figur 6 nedan. Informationen omfattar demografiska data såsom yrke, bostadsort, utbildning och inkomst, samt personliga drivkrafter, attityder, beteenden och teknikvanor.



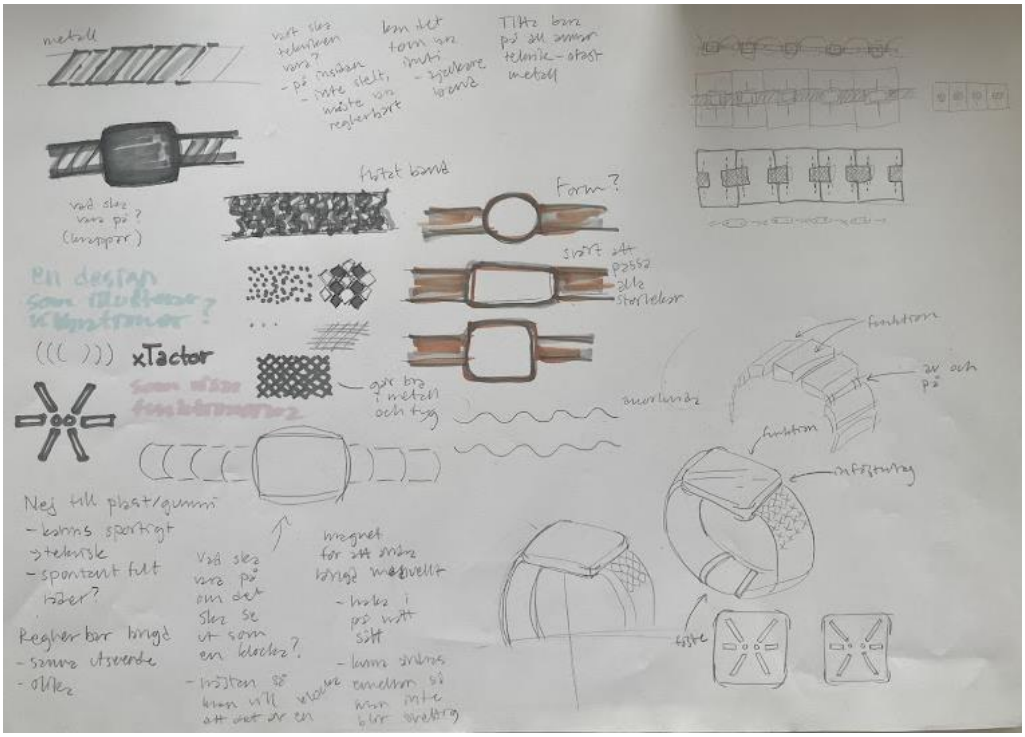
Figur 6. Den teknikintresserade personan "Tom", som representerar en möjlig användargrupp för produkten.

Med detta som utgångspunkt inleddes idégenereringen genom öppna brainstorming sessioner där fokus låg på att utforska ett brett spektrum av lösningar utan begränsningar av teknik eller produktionsvillkor. Förslagen omfattade bland annat att armbandet skulle kunna expandera, att höljet skulle tryckas mot huden vid aktivering samt att klockan automatiskt skulle spännas åt. Trots att dessa idéer visade potential att stärka funktionaliteten bedömdes de i samråd med uppdragsgivaren som tekniskt eller resursmässigt orealistiska inom projektets ramar. Det var även viktigt att lösningen kunde realiseras av ett mindre företag. Utifrån detta avgränsades projektet till att fokusera på ett elastiskt armband i kombination med ett stationärt klockhus.



Figur 7. Dokumentation av metodiken brainwriting, där idéer för en ny design av xBand fritt antecknades utan begränsningar.

Figur 7 syftar till att inspirera och skapa en öppenhet inför kommande arbetsmoment. Fokus ligger på att bredda tankebanorna och identifiera potentiella utvecklingsvägar, snarare än att presentera färdiga lösningar. Figur 8 möjliggör en bred utforskning och konkretisering av idéer genom att fånga tankar i skriftlig form. Fokus låg på att undersöka relevanta komponenter inför fortsatt utveckling.



Figur 8. Visualisering av idéer framtagna genom braindrawing, en metod som möjliggjorde tidiga skisser av former, mönster och designriktningar.

Denna avgränsning möjliggjorde en mer fokuserad utforskning av hur designen konkret kunde realiseras. En andra, mer riktad marknadsanalys genomfördes med särskilt fokus på armbandets material, justerings lösningar samt den visuella utformningen av klockhusets ovansida, exempelvis som slät, texturerad eller försedd med subtil logotyp. Produkter som Whoop användes åter som inspirationskälla, särskilt med avseende på detaljer såsom magnetlås och komfort orienterad design. Material som nylon, metall och gummi testades i kombination med olika visuella varianter av ovansidan. Dessa lösningar bedömdes utifrån komfort, tillverkningsbarhet och estetik, samtidigt som det konstaterades att flera aspekter behöver prövas i faktisk användarmiljö innan slutliga beslut kan fattas.

Visuella prototyper baserade på referensbilder användes för att kommunicera materialkänsla och gestaltnings riktning, istället för tekniskt avancerade CAD-renderingar. Detta val gjordes med hänsyn till projektets fokus på upplevelse och komfort snarare än utveckling av ny form. De visuella prototyperna fungerade dessutom som underlag för fortsatt dialog med uppdragsgivaren och bidrog till att tydliggöra konceptets inriktning.

5.2 Konceptval

Det elastiska armbandet och det stationära klockhuset utgör nu den valda design riktningen som konkretiserades ytterligare. Vidare analys av flera avgörande delar krävdes som grund för en hållbar och användarvänlig lösning, med fokus på visuella, funktionella och materialmässiga aspekter. Detta arbete följer naturligt de tidigare idéerna som tagits fram genom brainwriting och braindrawing. Utvärdering av konceptens genomförbarhet i relation till målgrupp och resurser har varit en integrerad del av den iterativa designprocessen, särskilt inom faserna utvärdera kontext och idégenerering enligt Double Diamond-modellen.

Utifrån detta identifierades centrala områden för fortsatt designarbete som ligger till grund för utvecklingen av visuella prototyper och dialog med uppdragsgivaren. Dessa områden delas in i två huvudkategorier: Bandet och Huset.

5.2.1 Bandet

Funktionella krav:

- Elastiskt band

Materialval:

- Nylon
    - Möjlighet till mönster
- Metall
- Gummi
- Kombinerat material: metall + nylon

Infästning i klockhuset:

- Möjlighet att byta band
    - Standardinfästning
    - Egen lösning
- Designalternativ:
    - Gömma infästningen
    - Låta infästningen synas

Anpassning & justering:

- Helt elastiskt
    - Delar som går att ta av/på enkelt
- Mekanism för att fästa/justera storlek
- Variation i tjocklek
- Olika storlekar – men helst en universell variant

Funktion – Av/På och användning:

- Enkel att ta av och på
- Justerbar
- Passar olika handleds storlekar

5.2.2 Huset

Form & volym:

- Volym för funktioner
- Form alternativ:
    - Rund
    - Oval
    - Rektangulär
    - Kvadratisk

Ovansida:

- Blank metall
- Mönster
- Logga – urgröpt i metall
    - Möjlighet att visa inre funktioner

Användargränssnitt:

- Knappar
    - På sidan
- Touch-funktion

Material:

- Metall
- Metall runt, plast under

Storlek:

- Standardstorlek, liknande nuvarande modell

Detaljer / Finishing:

- Avrundningar:
    - Mjuka eller hårda kanter
    - Mycket eller lite rundning
- Infästning till band:
    - Synlig
    - Dold

De följande avsnitten fördjupar sig i flera av dessa områden. Materialvalen utgör särskilt ett fokusområde eftersom många andra aspekter, såsom komfort, tillverkningsbarhet och visuell identitet, är beroende av materialets egenskaper. Vissa delar behandlas mer översiktligt och motiven till prioriteringarna förklaras i respektive avsnitt. Dessa avvägningar utgör grunden till den fortsatta utvecklingen av ett funktionellt och genomförbart koncept.

5.3 Marknadsanalys – Inspiration

Det tidigare konceptvalet med ett stationärt klockhus och ett elastiskt armband låg till grund för nästa steg i designarbetet. Fokus riktades mot visuella, funktionella och materialmässiga aspekter som analyserades mer ingående. Arbetet delades in i två huvudområden: klockhuset och armbandet. Dessa studerades både som fristående delar och i samspel med varandra genom infästning och formmässig övergång.

Klockhusets utformning studerades med särskilt intresse för hur dess ovansida och yttre siluett kan skapa ett eget uttryck utan att direkt likna traditionella armbandsur eller moderna smartklockor. Målet var att uppnå en form som förmedlar kvalitet och enkelhet, men också särskiljer produkten visuellt. Estetiska lösningar som rena ytor, diskreta logotyper och möjligheten att synliggöra delar av den inre tekniken var viktiga delar i det visuella utforskandet.

Armbandet granskades både ur ett funktionellt och ett estetiskt perspektiv. Här blev kombinationen av komfort, visuell karaktär och möjligheten att anpassa passformen centrala delar i analysen. Eftersom klockan ska bäras nära huden under hela dagen blev frågor om hur materialet beter sig, hur låsningar fungerar och hur användaren upplever helheten särskilt viktiga. Exempel från andra produkter, som Whoop och sport orienterade klockor, användes som referens vid bedömningen av olika alternativ. Metall, nylon, gummi, tyg och trä ingick i urvalet, och varje material studerades utifrån möjligheten att skapa elasticitet, stilren design och tydlig funktionslösning.

Analysens upplägg följer samma struktur som tidigare delar i projektet. Varje material presenteras först översiktligt och därefter med fokus på hur det skulle kunna fungera i det specifika konceptet. Armbands infästningen beskrivs separat, eftersom den utgör kopplingen mellan band och klockhus. Den påverkar både det visuella uttrycket och den tekniska konstruktionen. Därefter behandlas klockhuset som helhet, med särskilt fokus på ovansidan som användaren ser och interagerar med. Avslutningsvis beskrivs utsidan där olika material, ytbehandlingar och sammanfogningar kan bidra till en särskiljande helhetskänsla.

5.3.1 Bandet

Bandets utformning spelar en central roll i hur produkten upplevs. Det påverkar både funktion, komfort och det visuella helhetsintrycket. Syftet har varit att undersöka hur olika material kan bidra till en design som känns genomtänkt, hållbar och estetiskt tilltalande.

Bandets struktur har inspirerats av traditionella armbandsklockor men har anpassats till det här sammanhanget. Huset behöver ha nära och stabil kontakt med huden, eftersom det är genom denna yta som vibrationer ska kunna kännas och signaler tas emot. Därför måste bandet hålla en jämn och säker passform under hela dagen. Denna kravbild har gjort att vissa material, som metall, ställer särskilda konstruktionsmässiga krav eftersom de saknar elasticitet.

Avsnittet är uppdelat efter fem olika material: metall, nylon, tyg, gummi och trä. Varje del beskriver hur materialets egenskaper påverkar utseende, funktion och känsla. Särskilt fokus läggs vid möjligheterna till justering, låsning och infästning samt vilka begränsningar som följer av respektive materialval.

I det avslutande avsnittet beskrivs infästningen i huset och hur denna detalj kan utformas som antingen synlig eller dold. Detta påverkar produktens uttryck och öppnar upp för visuell variation.

Metall

Metall har länge associerats med kvalitet, hållbarhet och exklusivitet inom klock design. Det finns en tydlig koppling till lyx och prestanda vilket gör materialet relevant även i detta sammanhang. Metallband har dock en tydlig nackdel eftersom de i grunden inte är elastiska. Därför har både konstruktion och låsningsprinciper studerats noggrant med målet att undersöka om och hur ett metallband kan uppfylla kraven i denna produkt.



Figur 9. Visar två armbandstyper, ett i tyg och ett i metall, med distinkta länkdesigner och ett klockhus som har ett mer uttrycksfullt formspråk.

Exemplet i figur 9 illustrerar en känsla av lyx, där närvaron av en Formel 1-förare i bakgrunden knyter an till en värld av hög status och precision. Sporten har bland annat sponsrats av det prestigefyllda varumärket Rolex, vilket ytterligare förstärker associationen till exklusivitet. Klockorna i detta sammanhang kännetecknas av unika designelement, både i utformningen av klockhuset och i bandens utförande. Intressant nog förekommer även en variant med tygband, vilket visar att exklusivitet inte enbart förmedlas genom material som metall. Tyg kan i vissa fall också upplevas som sofistikerat beroende på sammanhang och design. Metallbandet utmärker sig genom en särskild länkstruktur, även utsidan av klockhuset präglas av skarpt definierade former och detaljer.



Figur 10. Glansig och elegant unisexklocka med exklusivt intryck.

Figur 10 förmedlar, likt föregående exempel, en exklusiv känsla, men här förstärks intrycket genom en presentinslagning som signalerar lyx. Klockans blanka yta bidrar till en upplevelse av elegans och hög kvalitet. Modellen riktar sig till både män och kvinnor, där den feminina varianten i detta fall är något mindre än den maskulina. Storleksskillnaden speglar snarare en traditionell uppdelning än ett funktionellt behov.



Figur 11. Klassiskt metallarmband för smart klockor.

Figur 11 visar ett vanligt mesh-metallarmband som är frekvent förekommande inom smartwatch-branschen, särskilt till Apple watch. Armbandet är stilrent och ventilerande, samtidigt som det sitter tajtare mot huden än traditionella metallänkarmband, vilka ofta är något lösare. Denna skillnad är mindre betydelsefull för andra klockor, men i arbetet med xBand krävs att klockan sitter nära huden och samtidigt erbjuder en viss elasticitet som behåller en tät passform under hela dagen. Storleks justeringen på mesharmbandet sker via en ögla vid ena infästningen mot klockhuset och en magnet i bandets ände, som fästs i önskat läge. Eftersom bandet saknar elasticitet kan kontakten med huden variera under dagen. Detta är en central aspekt i arbetet med xBand, vilket innebär att en extra lösning krävs för att hantera detta problem.

Metall – Konstruktion för elasticitet

Detta avsnitt behandlar konstruktioner där metallband har elastiska egenskaper, vilket kan bidra till ökad komfort utan att kompromissa med en exklusiv känsla. Möjligheterna att skapa ett elastiskt metallarmband analyseras och diskuteras.



Figur 12. Exempel på metallarmband med elastisk konstruktion för ökad flexibilitet.

Samtliga armband i figur 12 är elastiska och illustrerar att sådan funktionalitet är möjlig, även om frågan kvarstår kring vilken utformning som ger optimal passform. Den första bilden visar ett metallarmband med elastisk funktionalitet i en fast storlek; den elastiska egenskapen verkar främst under påtagning av armbandet. Nästa bild visar en enklare konstruktion, som påminner om en fjädermekanism, men utgör ändå ett exempel på ett elastiskt armband.

Den tredje bilden visar ett armband till en smartklocka. Dessa armband säljs ofta i flera storlekar, vilket innebär att de inte kan anpassas exakt till samtliga användare. I fallet med en vanlig smartwatch är dock inte en tajt passform lika kritisk som för xBand. För mindre företag är det ofta opraktiskt att erbjuda många olika storlekar, varför en lösning där användaren själv kan reglera antalet länkar eller där ett och samma armband kan passa flera storlekar genom justering av utseendet blir nödvändig.

Den fjärde bilden visar en enkel konstruktion som, vid en tajt passform, kan vara obekväm då hud och hårstrån kan klämmas i mellanrummen. Bilden föreställer ett objekt som används till att hålla uppvikta skjortärmar på plats, vilket innebär att det normalt inte bärs direkt mot huden. Tekniken kan möjligen bli relevant i en kompletterande lösning. I nuläget bedöms den inte vara lämplig med hänsyn till ergonomi och hållbarhet, då materialet lätt kan töjas ut och förlora sin ursprungliga form.

Den femte bilden visar ett berlockarmband där storleken kan justeras genom att lägga till eller ta bort berlocker. I bilden syns armbandet i ett utsträckt läge med mellanrum, vilket visar att det kan fungera i flera lägen. Ett perfekt elastiskt armband som sitter tajt och ser likadan ut för alla är svårt att uppnå när metall delas upp i icke-elastiska delar. Samtidigt visar detta exempel att armbandet kan vara acceptabelt i olika passformer. Den sista bilden visar en ring med liknande funktionalitet som armbandet i den tredje bilden, vilket antyder att liknande konstruktioner förekommer i flera varianter med vissa skillnader i detaljutformning.

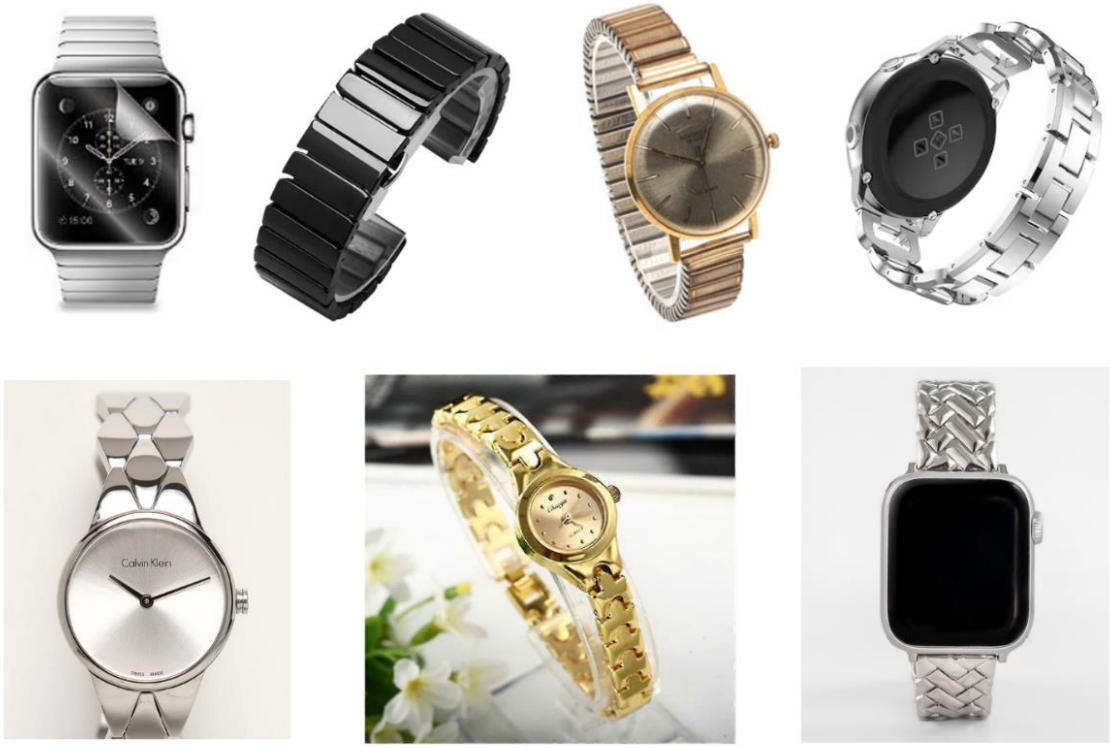
Metall – Visuell inspiration

Detta avsnitt fokuserar på den visuella utformningen av metallarmband i relation till elasticitet och anpassningsbarhet. Inledningsvis undersöks möjligheterna att skapa elastiska lösningar i metall, därefter analyseras hur dessa kan utformas med hänsyn till estetiska krav. Särskild vikt läggs vid hur länkarnas utformning och mellanrum kan bidra till flexibilitet och möjliggöra god passform oavsett handledsstorlek. Flera exempel illustrerar hur metallarmband kan variera i form, struktur och funktion.



Figur 13. Illustration av ett metallarmband med flexibla mellanrum mellan länkarna, vilket möjliggör anpassning till olika handledsstorlekar.

Figur 13 visar exempel på visuell inspiration där formgivningen syftar till att uppnå en enhetlig och tilltalande estetik över olika handleds storlekar, trots att armbandet har en fast storlek och samtidigt är elastiskt. Det har därför varit intressant att undersöka om mellanrum mellan länkar kan bidra till ett visuellt tilltalande resultat även vid förändrad passform.



Figur 14. Exempel på metallarmband med olika former och uttryck i länkstrukturen.

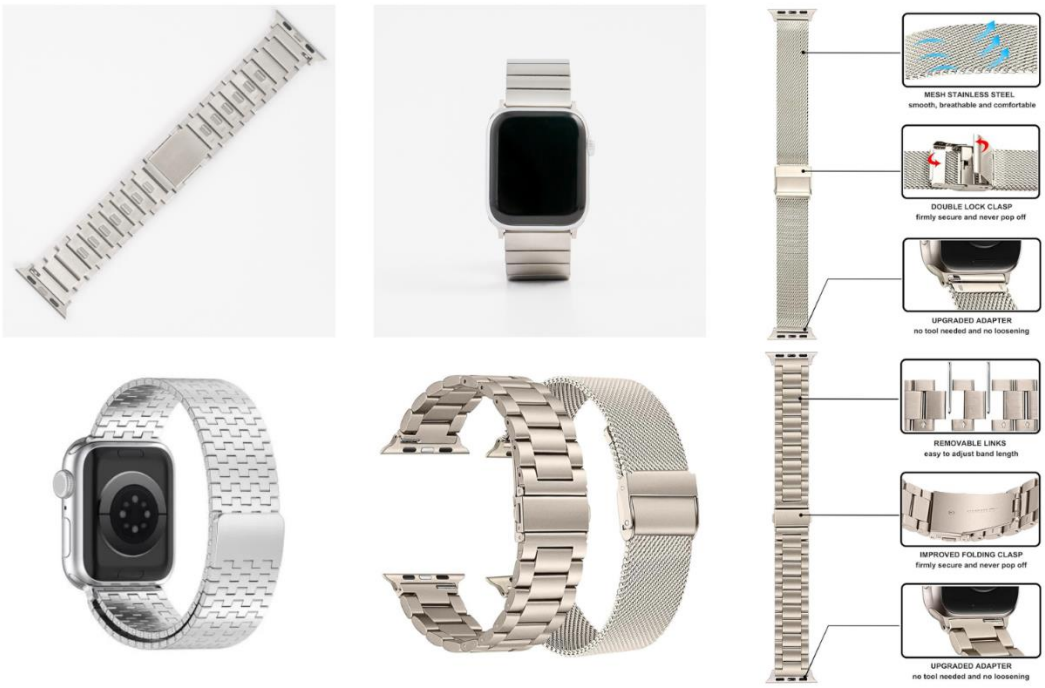
I figur 14 presenteras olika utformningar av metallänkar, vilka visar på möjliga variationer i uttryck. Figur 15 visar ytterligare exempel. Som även framgår av figur 12 kan ett elastiskt metallarmband anta flera visuella uttryck, från raka och regelbundna länkar till mer oregelbundna former eller komplexa mönster där flera mindre länkar är sammanfogade.



Figur 15. Ytterligare variationer av armband i metall.

Metall – Låsning

I figur 16 presenteras olika varianter av låsmekanismer och tydligare konstruktion med detaljer.



Figur 16. Metallarmband med tydligt fokus på justerbarhet och låsmekanismer.

Nylon

Detta avsnitt behandlar användningen av nylon som material i armband, med fokus på dess estetiska och funktionella egenskaper. Nylon är ett relativt billigt textilmaterial som ofta används i sport- och aktivitetsklockor tack vare dess låga vikt, mjuka känsla och potential för hög slitstyrka.

Figurerna i detta avsnitt illustrerar olika typer av nylonarmband, både i deras ursprungliga form och som utbytbara alternativ. Materialets prestanda jämförs även med befintliga produkter, där bland annat formbeständighet och motstånd mot mekanisk påverkan diskuteras. Vidare undersöks hur infästning och låsmekanismer utformas i samband med nylonmaterial, samt hur dessa påverkar användarupplevelsen och armbandets livslängd.



Figur 17. Exempel på det nylontygsarmband som företaget för närvarande använder.



Figur 18. Whoop-armbandet samt ett externt nylonarmband anpassat för samma klockhus.

Den första bilden i figur 18 visar Whoops originalarmband, medan det andra är ett externt alternativ som kan köpas separat. Själva höljet till Whoop-bandet är tillverkat i plast, vilket medför en låg vikt. Det täcks dock av ett metallskal och ett kvalitativt nylonarmband, som i bild upplevs ha ett mjukare och mer hållbart uttryck. I jämförelse upplevs xBands nuvarande armband, se figur 17, som mindre formstabilt och känsligt för dragpåkänning, vilket antyder en lägre elasticitetsmodul.



Figur 19. Fler exempel på variationer av nylonband.

Figur 19 visar samma typ av nylonarmband som i figur 17, men i fler färger, vilka i dagsläget kan köpas separat och bytas ut av användaren. Även andra modeller kan potentiellt ersättas, förutsatt att de har en liknande eller kompatibel infästning, exempelvis som hos Garmin-klockor.

Nylon – Låsning

Här i figur 20 presenteras en möjlig variant till låsning genom kardborre, till skillnad från de andra med ett metallspänne som presenteras innan i figur 17 och 19.



Figur 20. Tygarmband med kardborrestängning, en enkel och funktionell låsningsmetod.

Tyg

I figur 21 nedan presenteras olika varianter av tygarmband. Det första exemplet visar ett band i tyg med integrerade magneter på insidan som möjliggör justering av längden. En möjlig vidareutveckling är att använda nylon, vilket skulle ge materialet elasticitet och därigenom bättre anpassning till xBand. Det andra exemplet har en lösning där en metallkrok träs genom en ögla och låser armbandet i önskat läge. Även denna konstruktion skulle kunna tillverkas i nylon för att uppnå liknande egenskaper. Det tredje exemplet visar ett tygarmband med veck, vilket tyder på att materialet är elastiskt.



Figur 21. Exempel på tygarmband med olika typer av låsningar och konstruktion.

Längst till höger i figur 21 visas ett tygarmband som inte är kopplat till någon specifik funktion, utan snarare förmedlar ett stilrent och kvalitativt intryck. Detta visar att tyg även kan associeras med exklusivitet och formmässig elegans.

Gummi

Detta avsnitt behandlar gummi materialets visuella uttryck och funktionella egenskaper i armband. Gummi förknippas ofta med sportiga användningsområden, inte minst på grund av dess svettåliga, slitstarka och elastiska karaktär. Fokus ligger på hur materialet utformas och låses samt hur det anpassas till olika handleds storlekar och sammanhang.



Figur 22. Exempel på gummiarmband i sportig stil, tillsammans med olika former på klockhusen.

I figur 22 uppvisar majoriteten av armbanden en likartad typ av låsning, där justering sker genom hål och en metallpinne, vilket påminner om principen hos ett traditionellt bälte. Denna lösning kan dock potentiellt orsaka obehag vid direkt hudkontakt, särskilt vid längre tids användning med åtsittande passform, om inte konstruktionen anpassas i syfte att förebygga detta.

Utformningen varierar mellan de olika banden, både vad gäller själva armbandet och klockhuset. Gummiband förknippas ofta med sportanvändning tack vare deras svettåliga egenskaper och stabila passform under fysisk aktivitet.

Ett av banden, i rosa färg, saknar helt låsanordning och finns istället i olika storlekar. Likt vissa metallband utan justerbarhet innebär detta en begränsning i möjligheten att uppnå en exakt passform för samtliga användare.



Figur 23. Klassisk design av armband i gummi till vänster och ett flätat till höger.

Figur 23 illustrerar en alternativ typ av låsanordning som är vanligt förekommande bland smartklockor. Den andra bilden visar hur gummi materialet kan anta en annan visuell och taktil karaktär genom en flätad struktur.

Trä

Trä som material i klockarmband är ovanligt och sticker ut genom sitt unika visuella uttryck. Även om trä saknar elastiska egenskaper, kan det i vissa fall kombineras med andra material eller mekaniska lösningar, vilket möjliggör viss flexibilitet. I detta sammanhang har trä inkluderats främst som en visuell referens, med syftet att undersöka dess eventuella relevans i kombination med andra designlösningar.

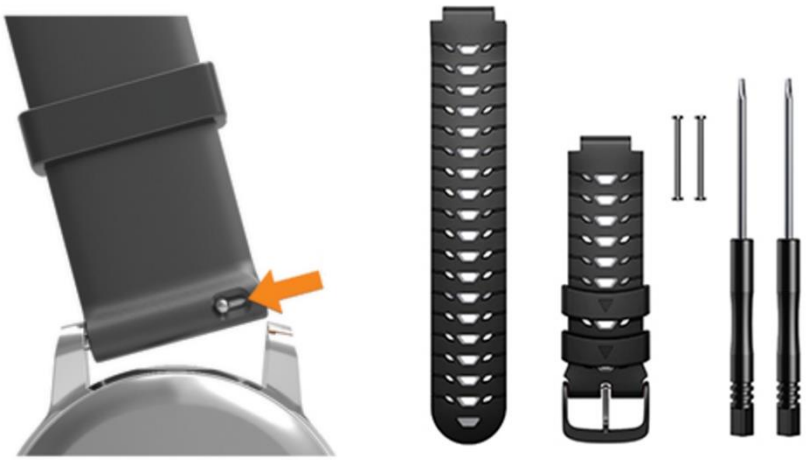


Figur 24. Armband i trä, ett mer ovanligt materialval som bidrar till differentiering på marknaden genom sin unika estetik och känsla.

Infästning i huset

Detta avsnitt presenterar standardiserade lösningar för hur armband fästs i klockhuset, se figur 25 nedan, vilket har betydelse för både kompatibilitet och flexibilitet vid användning av olika bandtyper. Bildmaterialet illustrerar typiska infästnings principer som även kan tillämpas i detta sammanhang.

I och med att det redan finns en beprövad och välfungerande lösning som används av många aktörer på marknaden, och som möjliggör ett brett utbud av utbytbara armband, är det fördelaktigt att utgå från denna etablerade princip. Infästningen kan dessutom integreras diskret under klockhuset eller utformas så att den blir något mer synlig utanför huset, beroende på önskat uttryck och konstruktion.



Figur 25. Illustration av standardiserade infästningar som möjliggör kompatibilitet med olika typer av armband, oavsett material.

5.3.2 Huset

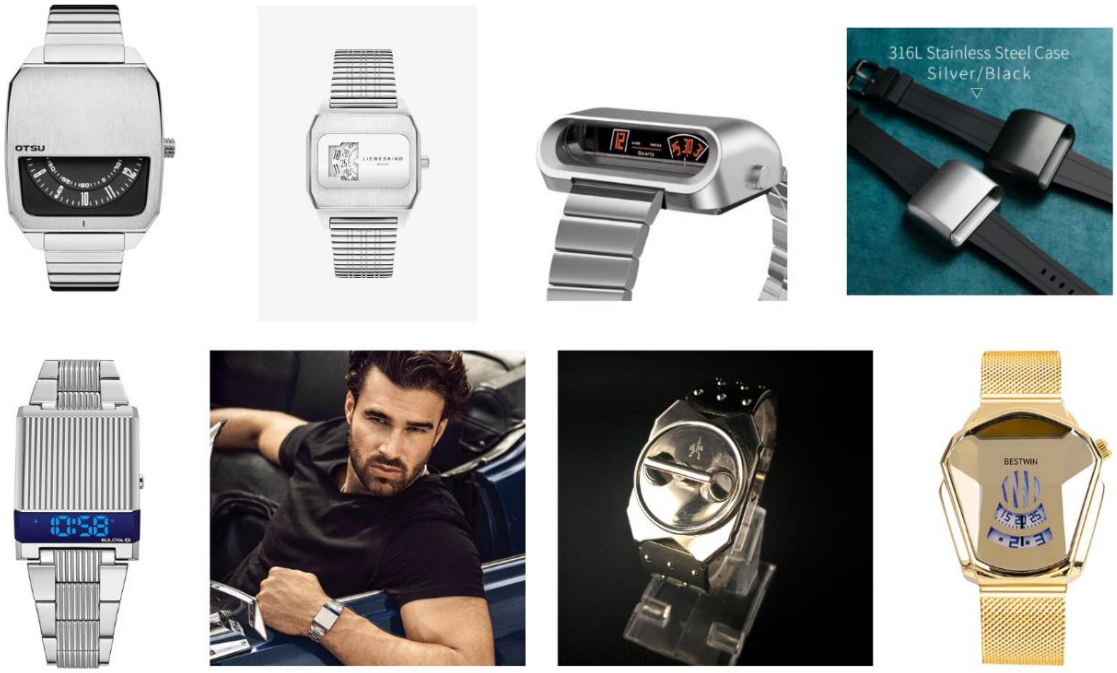
Detta avsnitt presenterar inspirationskällor för utformningen av klockhuset, med fokus på unika och karaktäristiska designer som visar hur form och materialval kan bidra till ett tydligt och innovativt uttryck.



Figur 26. Exempel på klockmodeller med unika och avvikande designelement som inspirerat formgivningen av klockhuset.

I figur 26 visas exempel på klockhus med ovanliga och distinkta former. Dessa kan fungera som inspiration vid utformningen av ovansidan på xBand, där målet är att skapa något som inte associeras med varken traditionella armbandsur eller smartwatches. Exempelbilderna innehåller produkter som visar tid på alternativa sätt, men i xBands fall kommer ingen information att visas. Därför kan ovansidan antingen prydas med en logotyp, vilket görs i nuläget, eller hållas helt blank och neutral, vilket framgår i figur 27 mer.

Även om alla visade objekt innehåller en klockfunktion är det inte denna aspekt som dominerar deras uttryck. Deras särpräglade utformning ger snarare intryck av att vara smycken eller designobjekt. Det gör att de ändå skulle kunna fungera visuellt även utan visning av tid eller annan information.



Figur 27. Klockor med tydlig användning av metall i ovansidan, vilket bidrar till ett robust och högkvalitativt intryck.

I figur 27 presenteras flera klockor med ovansidor som är utformade i metall och kännetecknas av ett neutralt och nedtonat visuellt uttryck. Dessa exempel kan tjäna som inspiration för hur xBand kan få ett mer stilrent och diskret utseende, som inte konkurrerar med traditionella klockors visuella språk.

Ovansidan

Detta avsnitt behandlar utformningen av ovansidan, det vill säga den del av produkten som är synlig för användaren. Fokus ligger på exempel som visar alternativa designlösningar såsom utbytbara toppskivor, diskreta visare samt koncept där tiden representeras på okonventionella sätt. Bland dessa återfinns exempel från varumärket Nowatch, se figur 28, som kännetecknas av utbytbara skivor och en yta som förmedlar ett mer estetiskt än funktionellt uttryck.



Figur 28. Klockan Nowatch visar på möjligheten att byta ut ovansidan, vilket öppnar upp för modulär design och individuella anpassningar.



Figur 29. Exempel på klockor med minimalistisk ovansida där visarna knappt är synliga, vilket påvisar att även diskreta lösningar kan vara visuellt tilltalande.

I figur 29 presenteras ytterligare varianter med minimalistisk utformning, där ovansidan hålls ren och nedtonad men fortfarande innehåller subtila visning selement. Dessa lösningar kan fungera som visuell inspiration för xBand och bidra till ett distinkt och igenkännbart formspråk.



Figur 30. Unika lösningar för klockhusets ovansida där kulor ersätter traditionella visare.

I figur 30 illustreras även klockor där tiden visas med hjälp av magnetiska kulor istället för traditionella visare. Denna lösning, som ofta används av personer med nedsatt syn, möjliggör avläsning genom känsel eftersom kulorna hålls på plats med magneter och inte täcks av någon skyddande yta. Tekniken kan även inspirera till en utformning där ovansidan ges en urgröpning, exempelvis formad efter xTactors logotyp. Detta kan bidra till ett unikt och igenkännbart uttryck samtidigt som en diskret, neutral ovansida bibehålls.

Utsidan

Detta avsnitt undersöker hur val av material och ytbehandlingar påverkar produktens visuella uttryck och upplevda kvalitet. Genom att analysera exempel från befintliga produkter belyses hur kombinationer av olika material kan förstärka ett önskat intryck, exempelvis en exklusiv eller teknisk karaktär.



Figur 31. Garmins smartklocka har ett klockhus i plast med en glansig finish, designad med syftet att visuellt efterlikna metall.

I figur 31 illustreras hur plastmaterial med metallisk ytfinish kan användas för att efterlikna metall, vilket skapar en visuellt tilltalande effekt utan att öka vikt eller tillverkningskostnader nämnvärt. Denna lösning kan vara särskilt relevant om massiva metallkomponenter bedöms som för tunga, kostsamma eller produktionsmässigt komplicerade.



Figur 32. Klocka i formellt sammanhang där metallhus och läderband samspelar för ett stilrent uttryck.

Figur 32 visar en klocka med läderband och metallhölje, presenterad tillsammans med en kostym. Kombinationen av material och sammanhang antyder att produkten fungerar som en stilmässig accessoar för mer formella tillfällen. Detta kontrasteras mot sportigare alternativ i gummi eller nylon, vilka ofta associeras med fysisk aktivitet och vardagsanvändning.

5.4 Visualisera koncept – prototyp

Ett klockhus tillverkat i metall bedöms kunna förstärka den upplevda kvaliteten och bidra till en starkare marknadsposition i jämförelse med konkurrerande produkter. Många jämförbara modeller, exempelvis från Garmin, använder metall eller metallimiterande material och signalerar därigenom en känsla av premium. Inom produktdesign används materialval ofta strategiskt i syfte att kommunicera värden som precision, hållbarhet och teknisk kompetens. Metall associeras ofta med kyla, noggrannhet och robusthet, vilket gör det lämpligt när produkten ska signalera ingenjörsmässig kvalitet [9]. Ett byte till metall kan därför bidra till både estetisk förfining och förbättrad användarupplevelse.

Om ett metallarmband visar sig vara för komplext att utveckla i ett tidigt skede kan ett högkvalitativt nylonband användas som initial lösning. Ett mer genomarbetat nylonband, likt det som används av Whoop, ger ett stabilt alternativ och kan fungera parallellt med en framtida utveckling av metallband. Klockhuset föreslås vara konstruerat med ett fäste som är kompatibelt med flera bandtyper, inklusive modeller från externa leverantörer. Produktens krav på nära kontakt med huden innebär dock att inte alla befintliga band är lämpliga.

Vid begränsade resurser och lagerhållning inom mindre företag framstår ett svart nylonband som det mest funktionella och visuellt hållbara alternativet. Färgen maskerar slitage och upplevs samtidigt som tidlös och neutral. Nedan presenteras två konceptuella alternativ: ett med nylonband, konceptförslag 1, och ett med metallband, konceptförslag 2. Båda förslag utgår från samma grundform för klockhusets ovansida och utsida, med ett metalliskt uttryck som syftar till att skapa en exklusiv känsla.



Figur 33. Konceptförslag 1 i nylon och konceptförslag 2 i metall.

Figur 33 visar en översiktlig illustration av klockans komponenter med fokus på förbättrings-områden i befintlig design. Exemplet visar metalliska detaljer, en mer genomarbetad finish inspirerad av Whoop-armbandet, samt en förenklad låsmekanism. Ovansidan hämtar formmässiga inslag från Nowatch.

5.4.1 Konceptförslag 1: Band i nylon

Detta avsnitt redogör för de centrala designelementen i det första konceptförslaget. I figur 34 visas en översikt av ovansidan och utsidan av klockhuset, inklusive finish och låsmekanism för bandet. Initialt presenteras nylonbandets egenskaper, därefter följer konceptförslag 2 med metallband, och avslutningsvis ges en fördjupad genomgång av klockhusets utformning och detaljer.



Figur 34. Visar en sammanställning av de olika delarna som skulle kunna förbättra den nuvarande designen med nylon.

Om ett metallarmband inte lämpar sig i den inledande produktfasen, kan ett band i högkvalitativt nylon utgöra ett genomtänkt alternativ, både temporärt och långsiktigt. Detta avsnitt belyser bandets estetiska och funktionella egenskaper med fokus på ytfinish, hållbarhet och låsning. Design inspiration har hämtats från produkter som Whoop, där komfort och visuell enkelhet kombineras med noggrant utförande.

Finish

Ytbehandlingen av nylonbandet spelar en viktig roll för intrycket av kvalitet och produktens förmåga att motstå slitage över tid. Exempel på vävtekniker och materialkombinationer presenteras här i figur 35, med syfte att ge ett mer sofistikerat uttryck samt stärka slitstyrkan, utan att göra avkall på det visuella intrycket.



Figur 35. Närbild på Whoop-bandet som visar exempel på en högkvalitativ ytbehandling.

Låsning och justering

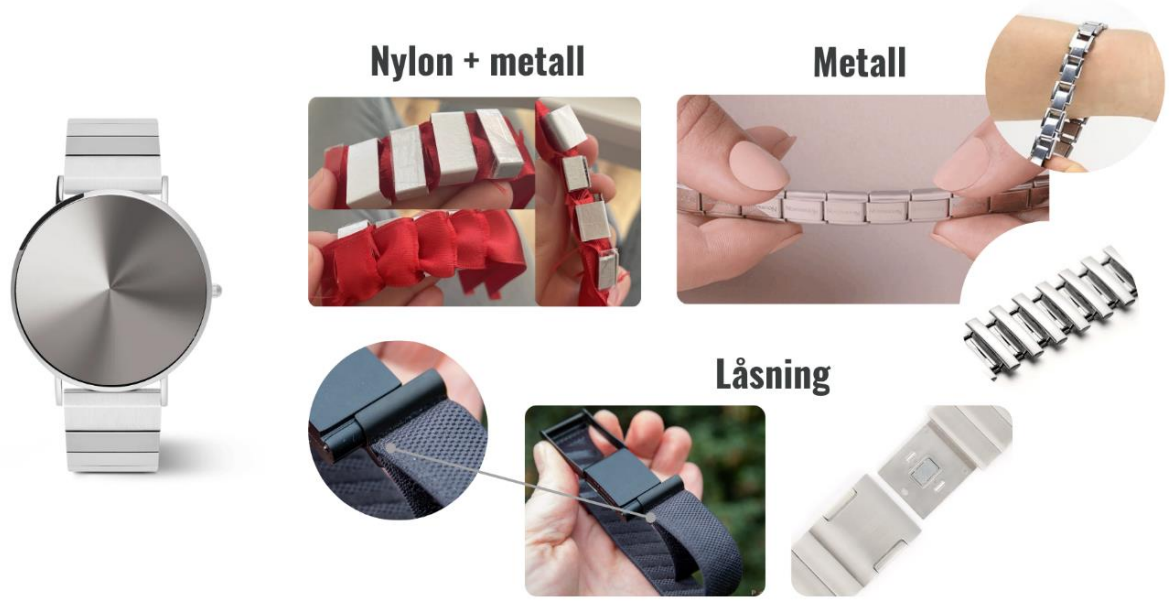
En välfungerande och diskret låsmekanism är avgörande för att nylonbandet ska upplevas bekvämt och funktionellt i daglig användning. Detta avsnitt presenterar ett förslag på magnetlås, se figur 36, som förenklar på- och avtagning, samtidigt som en sammanhängande och stilren helhet bibehålls.



Figur 36. Förslag på magnetlåsning för elastiskt nylonband. Lösningen inspireras av befintliga system och kombinerar enkel fastsättning med god funktion och en visuell helhet.

5.4.2 Konceptförslag 2: Band i metall

Detta konceptförslag fokuserar på en helhet där både band och klockhus utgår från ett metalliskt formspråk, vilket bidrar till en exklusiv karaktär. Avsnittet visualiserar olika designmöjligheter för armband i helt eller delvis metallbaserade material. Här presenteras ett antal formfaktorer och ytbehandlingar som syftar till att skapa ett band med både funktionella och estetiska kvaliteter, samtidigt som det signalerar hållbarhet och visuell tyngd. Figur 37 nedan ger en översiktlig presentation av konceptet, följt av en fördjupad genomgång av respektive område senare. Figur 38 visar på ett annat formspråk av huset.



Figur 37. Visualisering av möjliga varianter för elastiska metallkonstruktioner samt olika låsmekanismer.



Figur 38. Två designalternativ för klockhuset i kombination med metallarmband. Den ena varianten är rund, den andra fyrkantig – båda med blank ovansida som skapar ett stilrent och enhetligt intryck.

Alternativ konstruktion 1: Metall och nylon

Genom att förena metallens strukturella styrka med nylons mjukhet och anpassningsförmåga skapas en hybridlösning med både visuell och ergonomisk potential. I detta avsnitt belyses möjligheten till en kombinerad material lösning, se figur 39, som optimerar kontakt med huden utan att göra avkall på design ambitioner. Inspiration har hämtats från befintliga produkter men har anpassats till det aktuella konceptets krav. Denna variant möjliggör smidig justering genom att länkar enkelt kan läggas till eller tas bort.



Figur 39. Hybridarmband där metallkomponenter är sammanfogade genom en vävd nylonstruktur. Lösningen kombinerar egenskaper från båda materialen men kräver ytterligare utvärdering avseende ergonomi och komfort.

Låsning

Ett konceptuellt förslag på låsning har tagits fram för hybridarmbandet. Fokus ligger på en lösning som underlättar storleksjustering samtidigt som formspråket förblir sammanhållet och diskret. Justeringsmöjligheter integreras i bandets flätning, vilket skapar en balans mellan funktion och estetik.



Figur 40. Illustrerar en konceptuell lösning för storleksanpassning i ett metall- och nylonarmband. Genom att fläta in metalldelarna kan bandets längd justeras utan att behöva olika storlekar.

Alternativt utseende

Variation i utseende uppnås genom olika proportioner mellan metall- och nylondelar. Även armband i enbart metall kan ges olika uttryck. Figur 41 illustrerar hur material fördelningen kan påverka helhetsintrycket.



Figur 41. Olika visuella uttryck för armband med kombinerad konstruktion i metall och nylon.

Färg

Färgvalet påverkar både estetiken och produktionens logistik. En begränsad färgpalett, exempelvis svart nylon och silverfärgad metall, se figur 42, bidrar till ett enhetligt uttryck och förenklar lagerhållning. Valen är gjorda med hänsyn till slitage, användbarhet och visuell tilltalande helhet.

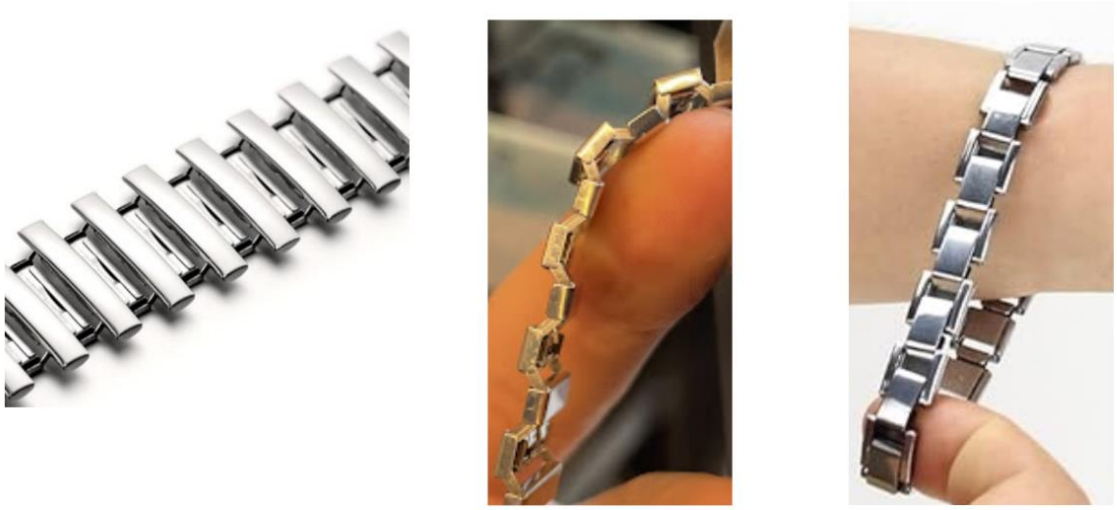


Figur 42. Visualisering av klockan med svart nylon, metall och metallhus, samt exempel på hur logotypen kan integreras på ovansidan för att förstärka varumärkesidentiteten.

Alternativ konstruktion 2: Metall

Detta avsnitt presenterar möjligheter att använda enbart metall i konstruktionen. Fokus ligger på hur flexibilitet och premiumkänsla kan förenas. Exemplen inkluderar lösningar med

elastiska länkar, justerbara delar och andra metoder som ökar komforten utan att kompromissa med hållbarhet eller formspråk. Tonvikten ligger på enkel funktion i kombination med visuell elegans.



Figur 43. Illustration av tre alternativa konstruktioner av elastiska metallarmband, benämnda A, B och C.

Nedan presenteras tre alternativa konstruktioner, från figur 43, i översiktlig form. En djupare teknisk analys har inte genomförts.

Konstruktion A: Elastisk metallarmband till smart klocka
Liknar konceptförslaget i uttryck. Längdjustering är inte löst i denna version.



Figur 44. Existerande metallarmband med länkstruktur. Även om det erbjuds i olika storlekar, saknas möjligheten till exakt individuell justering utan utbytbara länkar.

Konstruktion B: Elastisk metall klocka

Illustrerar ett alternativ där elasticitet uppnås genom konstruktionen. Justerbar längd saknas i nuläget, likt konstruktion A.



Figur 45. Exempel från Clas Ohlson, där bandet konstruerats till att vara elastiskt.

Konstruktion C: Berlockarmband

Möjliggör viss längdjustering men kan eventuellt ge upphov till obehag mot huden vid långvarig användning. Ytterligare testning krävs för att avgöra komfortnivå.



Figur 46. Ett av exemplen på elastisk konstruktion med länkstruktur som möjliggör viss töjbarhet men med begränsad anpassningsförmåga.

Justering av storlek
Det avslutande delavsnittet presenterar ett exempel på hur armband i metall kan justeras i längd, se figur 47. En användarvänlig justerings funktion ökar produktens flexibilitet och tillgänglighet.



Figur 47. Berlockarmband i metall med länkar som kan läggas till eller tas bort. Lösningen möjliggör enkel storleksanpassning.

5.4.3 Huset

Detta avsnitt presenterar olika varianter av klockhusets ovansida, följt av en närmare beskrivning av utsidans utformning.

Ovansidan
Klockhusets ovansida utgör den del som användaren först möter, vilket gör den central för produktens visuella identitet. Här presenteras flera designkoncept som omfattar blanka ytor, strukturerade mönster och infällda logotyper genom fräsning i materialet. Syftet är att skapa en form som upplevs som distinkt, estetiskt tilltalande och igenkännbar i konkurrens med liknande produkter.

Figur 48 presenterar olika ytmönster, såsom räfflade och cirkulära texturer, återgivna genom inzoomade detaljer. Exemplen på urtavlorna visar hur liknande urfräsningar kan tillämpas i utformningen av logotyper. Ett av logotyp förslagen är utformat som ett stiliserat kretskort och indikerar en möjlighet att synliggöra den underliggande elektroniken genom öppningar i produktens övre skikt. Även i figur 49 illustreras en logotypdesign med öppna partier, vilket medger insyn till kretskortet och förstärker produktens tekniska karaktär.



Figur 48. Olika varianter av ytstruktur och med eller utan logga.



Figur 49. Tydligare illustration på hur loggan skulle se ut på, men utan att den är urgröpt likt det som illusteras i figur 48.

Figur 49 visar en möjlig helhetslösning, där klockhusets övre del integreras med resten av formen. I detta exempel har dock inte någon urgröpning adderats, vilket resulterar i en skarpare kontrast mellan logotyp och yta. En mer nedtonad övergång hade kunnat ge ett mer naturligt intryck.

Utsidan

Klockhusets yttre form påverkar både det visuella intrycket och den upplevda kvalitetskänslan. Detta avsnitt belyser hur en enhetlig formgivning kan harmonisera med olika armbands-lösningar. Materialval och ytbehandlingar framhålls som centrala faktorer som bidrar till att skapa ett exklusivt och väl genomarbetat helhetsintryck. I figur 50 illustreras först en enkel och

diskret variant, vanligt förekommande i samband med tygmaterial. Klockan i metall till höger uppvisar samma yttre form, vilket visar att designen är anpassningsbar och fungerar väl i båda kontexter, vilket ger flexibilitet vid senare val. Den nedre varianten, som oftast används med metallarmband, förekommer även tillsammans med tygarmband, vilket understryker att båda alternativen är lämpliga.



Figur 50. Illustration av hur samma klockhus kan användas tillsammans med både metall- och nylonarmband.

Efter att ha presenterat de konkreta design förslagen och visualiserat konceptens material- och formspråk, ligger nu fokus på att analysera och diskutera resultatens betydelse. I nästa kapitel utvärderas designens styrkor och begränsningar samt möjliga vägar för fortsatt utveckling och implementering.

6 Diskussion

Detta kapitel består av två delar. I den första delen utvärderas de framtagna design förslagen utifrån arbetets syfte och metod, samt vilka insikter de bidrar med. Den andra delen fokuserar på förslag för vidare arbete och hur projektet kan utvecklas från koncept till verklig produkt, med särskild betoning på användarcentrering, teknisk fördjupning och praktisk testning.

Efter att ha presenterat konkreta design resultat i föregående kapitel, är det nu relevant att stanna upp och reflektera över vad dessa resultat innebär – både i termer av deras styrkor och deras begränsningar. Diskussionen möjliggör en kritisk granskning av arbetets tillvägagångssätt och pekar ut potentiella vägar framåt. Här vägs utfallet mot målsättningarna och en bedömning görs av hur långt projektet har kommit, samt vad som kvarstår innan en realiserbar produkt är möjlig.

6.1 Värdering av resultat

Arbetet har lett fram till flera genomtänkta designförslag för ett vibrationsarmband, där både det elastiska bandet och klockhuset analyserats med avseende på funktion, ergonomi, estetik och produktionsmöjligheter. Dessa förslag speglar en bredd i utforskandet och visar att flera möjliga riktningar finns för vidare utveckling. Det övergripande målet att identifiera och konkretisera olika designspår kan därmed anses uppnått.

Utformningen har i stor utsträckning baserats på sekundärkällor såsom visuella referenser, befintliga produkter och materialstudier. Även utan direkta användartester eller intervjuer har detta arbetssätt gett en grund för att formulera relevanta funktionella och estetiska riktlinjer. Användningen av personas och referensstudier har bidragit till att designen hålls i linje med en tänkt användare, vilket ger en viss grad av användarförankring.

Vissa delar skulle dock vinna på ytterligare utveckling. Praktisk testning av exempelvis passform, viktbalans, material upplevelse och knapp interaktion har ännu inte genomförts, vilket innebär att vissa egenskaper i designen fortfarande är hypotetiska. Design förslagen kan därför ses som konceptuellt starka, men ännu inte fullt verifierade.

Projektet har i sin nuvarande form främst haft ett utforskande syfte, vilket skapat utrymme för kreativitet och idégenerering. Nästa naturliga steg består i praktiska tester och insamling av användardata som säkerställer att de framtagna lösningarna också fungerar väl i verkliga användarsituationer. Sammantaget har arbetet lagt en stabil grund för vidare utveckling och visar tydlig potential att bidra till innovativa lösningar inom området för taktil återkoppling.

6.2 Förslag på fortsatt arbete

Projektet har lagt en stabil grund genom att identifiera och analysera flera designvägar för ett vibrationsarmband, med särskilt fokus på utformningen av både band och klockhus. Nästa utvecklingssteg bör integrera tekniska, användarcentrerade och affärsmässiga aspekter som ger konceptet en tydligare riktning mot en fungerande produkt.

Användarundersökningar utgör en viktig del i det fortsatta arbetet. Genom att definiera målgruppen och samla in data om deras preferenser blir det möjligt att låta designen spegla faktiska behov. Intervjuer och enkäter kring komfort, funktion och estetik skapar underlag till mer träffsäkra beslut i nästa iteration. Detta steg är centralt enligt principer för användar-

centrerad design [6].

Detaljutveckling av konstruktionen bör inkludera precisa CAD-modeller och ritningar där mått, infästningar och komponentplacering definieras noggrant. Funktionella detaljer som knapptryck, magnetlås och elastisk spänning kan finjusteras med fokus på användarupplevelse och produktionsteknik.

Prototyper och tester behövs för att praktiskt utvärdera produktens funktion i vardagliga situationer. Genom att skapa och pröva fysiska modeller öppnas möjligheter att identifiera förbättringsområden, exempelvis vad gäller på- och avtagning, passform vid vibration och materialegenskaper. En iterativ testprocess med feedback från användare rekommenderas [6].

Materialanalys och design utforskning kan vidareutvecklas genom experiment med olika materialkombinationer, ytbehandlingar och tillverkningsmetoder. Komfort, hållbarhet och visuell identitet bör balanseras mot miljömässiga och etiska faktorer, till exempel genom att granska leverantörers transparens i produktionen.

Kostnadskalkyler och produktion kräver tidig uppmärksamhet. Jämförelser mellan olika tillverknings-, logistik- och monteringsalternativ hjälper till att hitta en rimlig väg mot småskalig produktion. Både interna och externa lösningar bör analyseras med fokus på kostnadseffektivitet och kvalitetskontroll.

Estetisk validering av designen kan ske genom fokusgrupper eller enkätstudier där användare bedömer exempelvis klockhusets ovansida och materialytor. Detta tydliggör om designen upplevs attraktiv och särskiljer sig från liknande produkter, såsom smartklockor.

Slutkonstruktionen kan utformas när tester, datainsamling och produktionsanalyser är genomförda. Målet är en kombination av ergonomi, funktion och estetik i en produkt som är tekniskt genomförbar och anpassad till användarnas behov.

Vidareutvecklingen kräver resurser, tillgång till verkstäder, testpersoner och specialistkompetens. Med ett strukturerat angreppssätt och etablerade designmetoder finns goda förutsättningar att gå från idé till färdig produkt.

Efter att ha diskuterat design förslagens resultat och projektets framtida potential, är det nu dags att sammanfatta arbetets centrala insikter. Nästa kapitel avslutar rapporten med en reflektion kring projektets bidrag och dess betydelse för företagets fortsatta utveckling.

7 Slutsatser

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur vibrationsarmbandet xBand kan utformas med fokus på estetisk form, ergonomisk funktion och en positiv användarupplevelse. Genom ett utforskande designarbete har flera koncept tagits fram, där bandets och klockhuset analyserats med avseende på funktion, komfort, uttryck och tillverknings möjligheter. Arbetet har därmed bidragit med värdefulla insikter om tänkbara riktningar för en produkt med taktil återkoppling. Arbetet har utgått från följande frågeställning:

- *Hur kan xBands design vidareutvecklas med avseende på form, material och ergonomi i syfte att stärka användarupplevelsen och bredda produktens visuella tilltal, utan att kompromissa med dess befintliga tekniska funktionalitet?*

Resultaten visar att det är möjligt att närma sig en balans mellan form, funktion och upplevelse, även om denna balans kräver medvetna prioriteringar. Designval formas inte enbart av användarbehov utan också av produktionsmetoder, hållbarhetskrav, ekonomiska ramar och visuella uttryck. Det har blivit tydligt att materialval, infästningar och interaktionsytor påverkar hur produkten fungerar och upplevs i vardagliga situationer. Exempelvis kan metallinslag i klockhuset signalera kvalitet och hållbarhet, medan textila band erbjuder flexibilitet och komfort.

Vidare visar arbetet att det finns stor potential att förbättra användarupplevelsen genom att kombinera väl avvägda material- och formval med ergonomisk anpassning, utan att påverka xBands tekniska prestanda. Den estetiska utformningen och de fysiska egenskaperna samverkar med produktens funktionalitet, vilket understryker vikten av ett helhetsperspektiv i design-processen. Samtidigt bygger flera slutsatser på konceptuella analyser snarare än praktisk validering. De föreslagna lösningarna bör därför ses som välinformerade hypoteser. Nästa steg bör innefatta användarstudier, fysiska tester och iterativ utveckling, vilket kan stärka produktens relevans och användbarhet.

En viktig insikt är att teknik, estetik och användarbehov samverkar och inte kan behandlas isolerat. Designlösningar som inte tar hänsyn till denna samverkan riskerar att bli begränsade i sin tillämpning eller användaracceptans. Ett tvärdisciplinärt angreppssätt, där designprocessen integrerar tekniska lösningar och affärsstrategiska överväganden, framstår som avgörande. Detta examensarbete markerar därför inte ett avslut utan snarare en plattform som möjliggör fortsatt utveckling. Genom att vidareutveckla de framtagna koncepten med praktisk testning och fördjupade insikter kan xBand närma sig sin fulla potential som en funktionell, tilltalande och relevant produkt i vardagen.

8 Referenser

[1] xTactor, “Om oss”, 2025. [Online]. Tillgänglig: https://xtactor.com/sv/products/xband (hämtad 2025-05-21).

[2] xTactor, “Products”, 2025. [Online]. Tillgänglig: https://xtactor.com/sv/products/xband (hämtad 2025-05-12).

[3] xTactor, “Blogg”, 2025. [Online]. Tillgänglig: https://xtactor.com/sv/blogs/blog/xtactor-named-one-of-the-winners-in-the-pts-innovation-competition (hämtad 2025-06-15).

[4] Weggeman M, Lammers I, Akkermans H & Magala S. *Aesthetics from a design perspective.* Journal of organizational change management, 2007-05, Vol.20 (3), p.346-358.

[5] Johannesson H, Persson J-G & Pettersson D. *Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design.* Stockholm: Liber; 2013.

[6] D'Ippolito B. *The importance of design for firms' competitiveness: A review of the literature.* Technovation, 2014-11, Vol.34 (11), p.716-730.

[7] Wikberg Nilsson Å, Ericson Å & Törlind P. *Design - Process och metod.* Lund: Studentlitteratur; 2013

[8] Design Concil, “ The Double Diamond”, 2025. [Online]. Tillgänglig: https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/ (hämtad 2025-06-11).

[9] Karana E, Hekkert P & Kandachar P. *Material considerations in product design: A survey on crucial material aspects used by product designers.* Materials & Design, 2008, Vol.29 (6), p.1081-1089.

Bilaga A: Gantt-schema

GANTT-SCHEMA

PROJEKTOMRÅDE	Examensarbete	STUDENT	Karin Larsson
PROJEKT	Ny design av sittare	FÖRETAG	xTractor

Deadlines

15 april - specifikation, 20 april - undertecknad, 28 april - delredovisning, 21 maj - kollegial granskning,
27 maj - granskningsrapport, 4 juni - redovisning, 9 juni - rapportinlämning


Planering/Förstudie
Idégenerering och prototyping
Färdigställ rapport/projekt
Redovisning & Inlämning
VECKA 14
VECKA 15
VECKA 16
VECKA 17
VECKA 18
VECKA 19
VECKA 20
VECKA 21
VECKA 22
VECKA 23
M T O T F M T O T F M T O T F